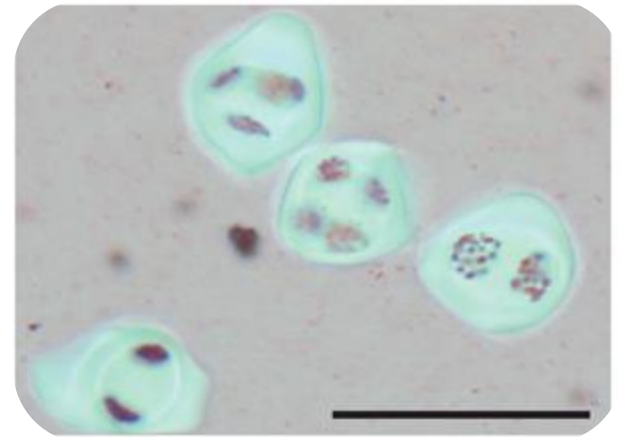


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 12

Tráfico Celular

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

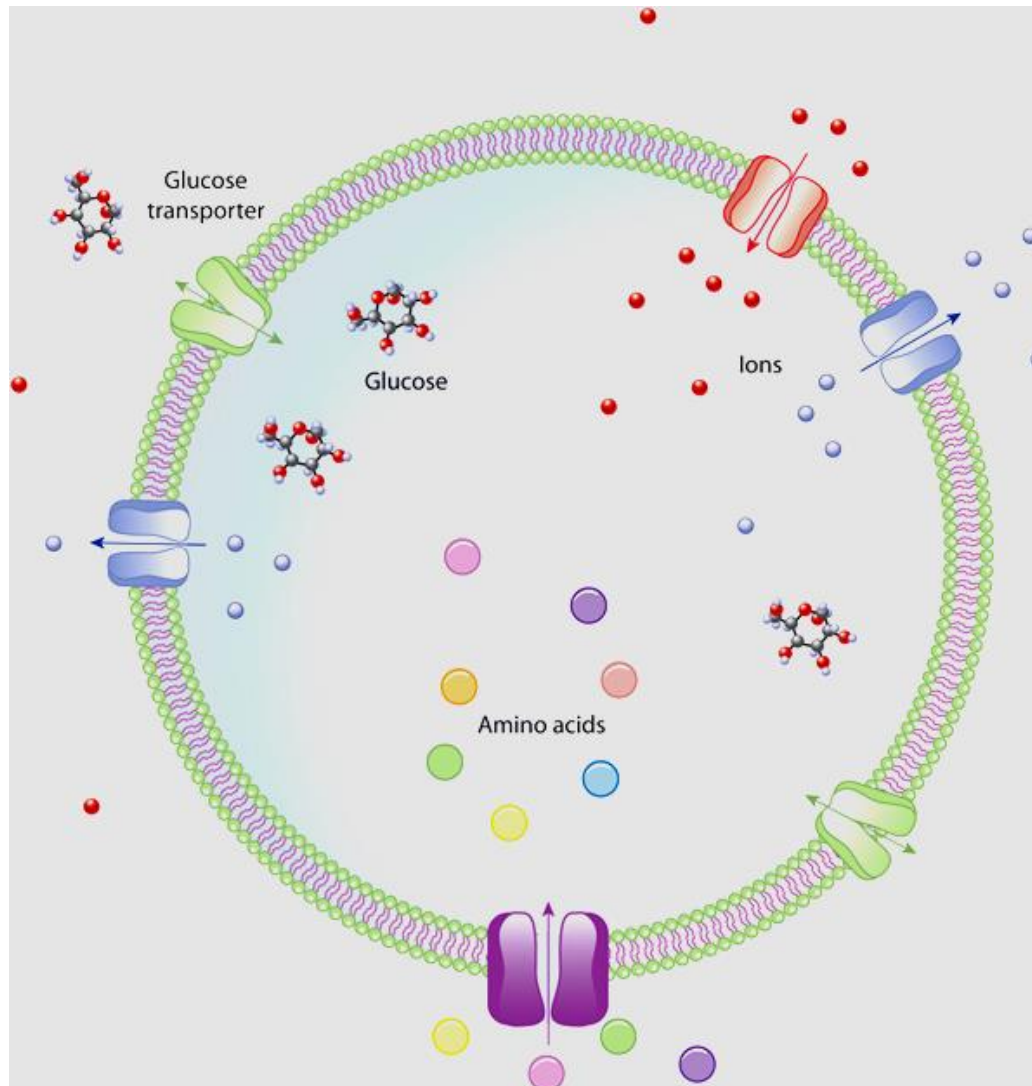
23 de Septiembre 2024

Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

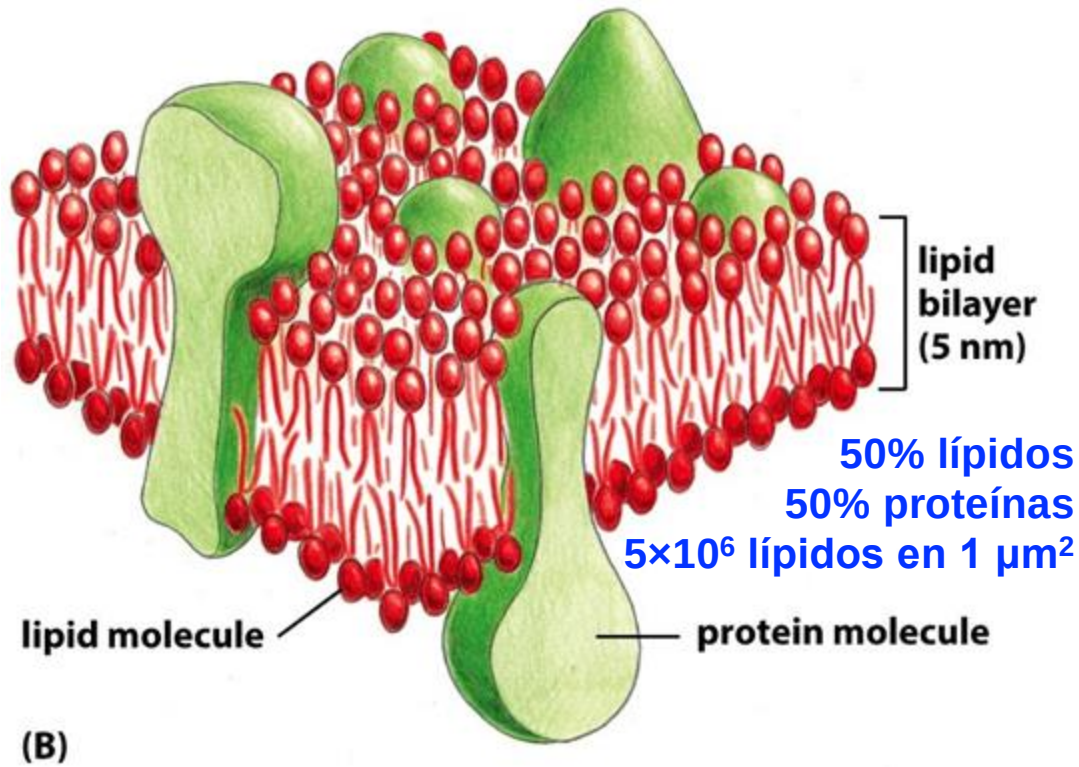
Facultad de Ciencias Biológicas

Aunque las membranas generan ambientes aislados también se conectan con su entorno



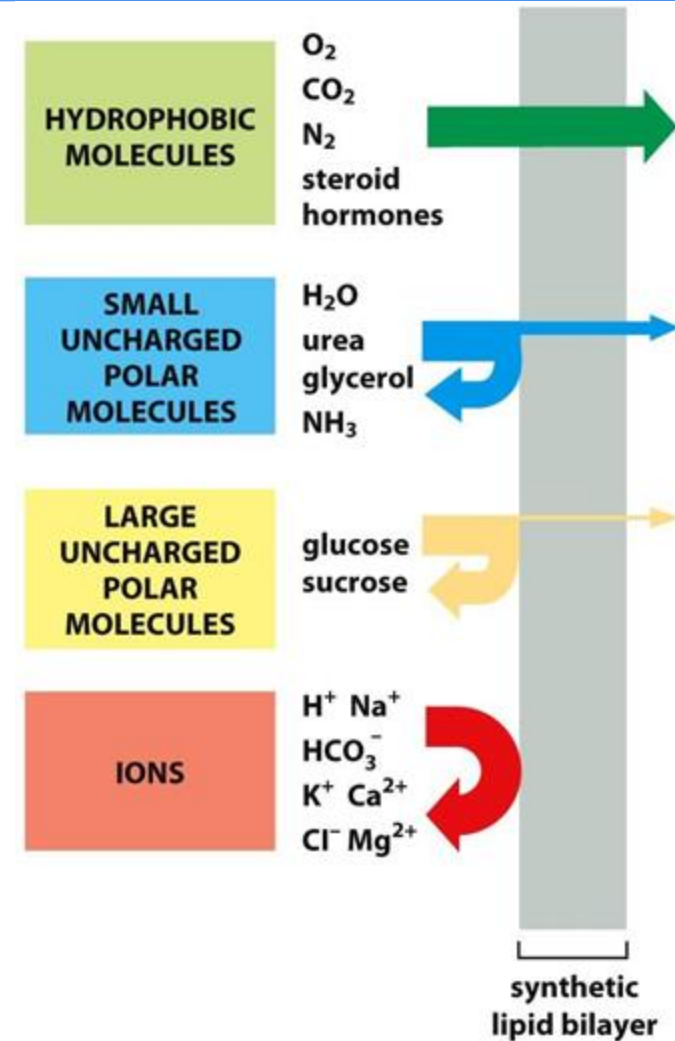
Síntesis de las clases anteriores

Composición y transporte de la membrana



¿Por qué es importante la impermeabilidad?

Permite mantener concentraciones diferentes de este tipo de solutos en el interior celular en comparación al medio extracelular.

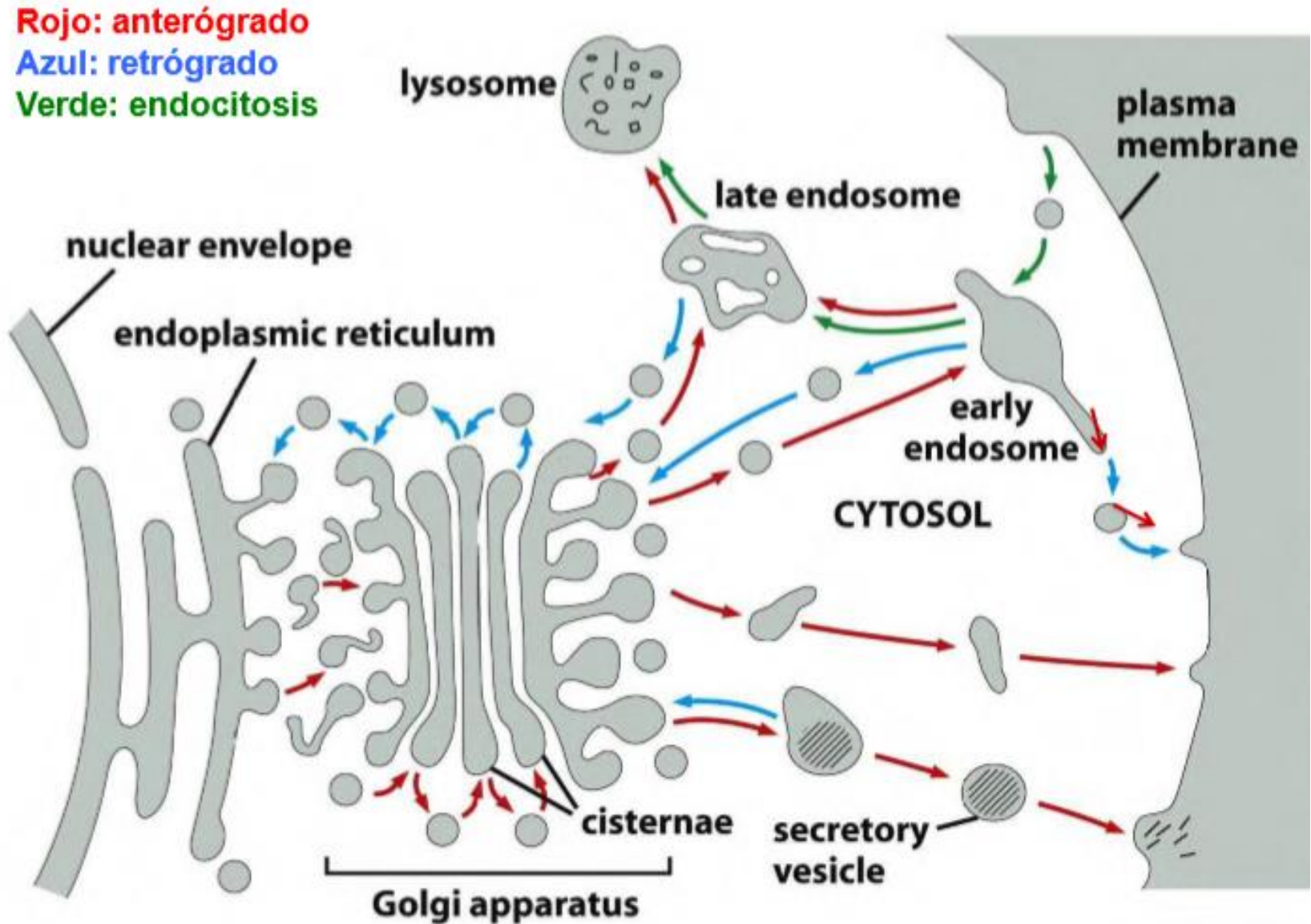


Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 11.

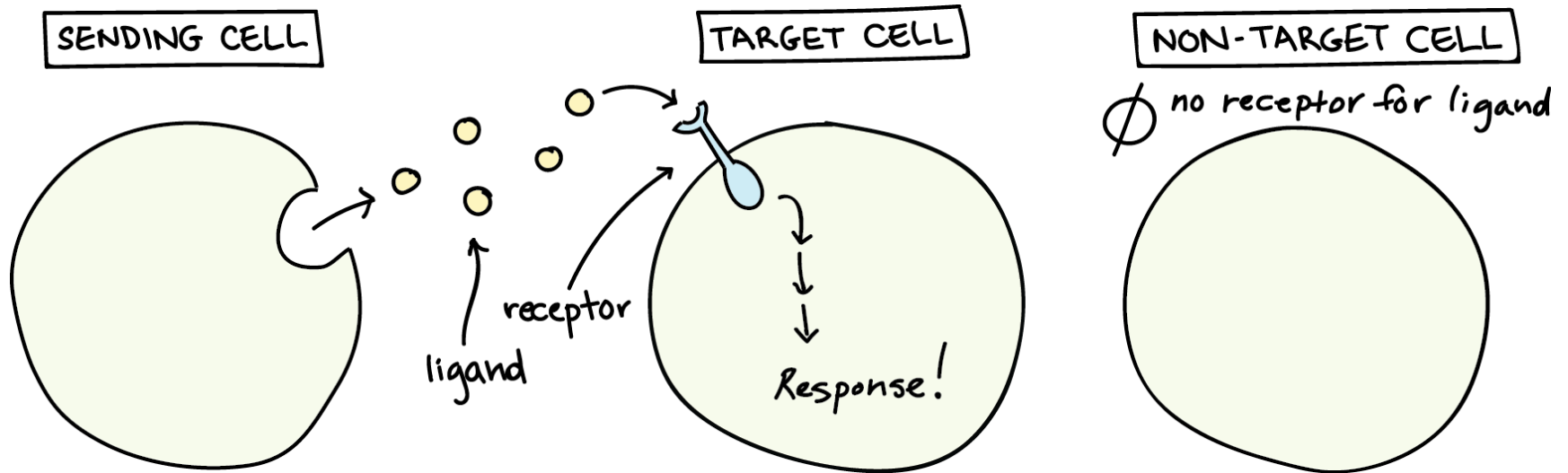
De la Clase Anterior

Transporte Celular: *Sistema de endomembranas, intracelular y al exterior*

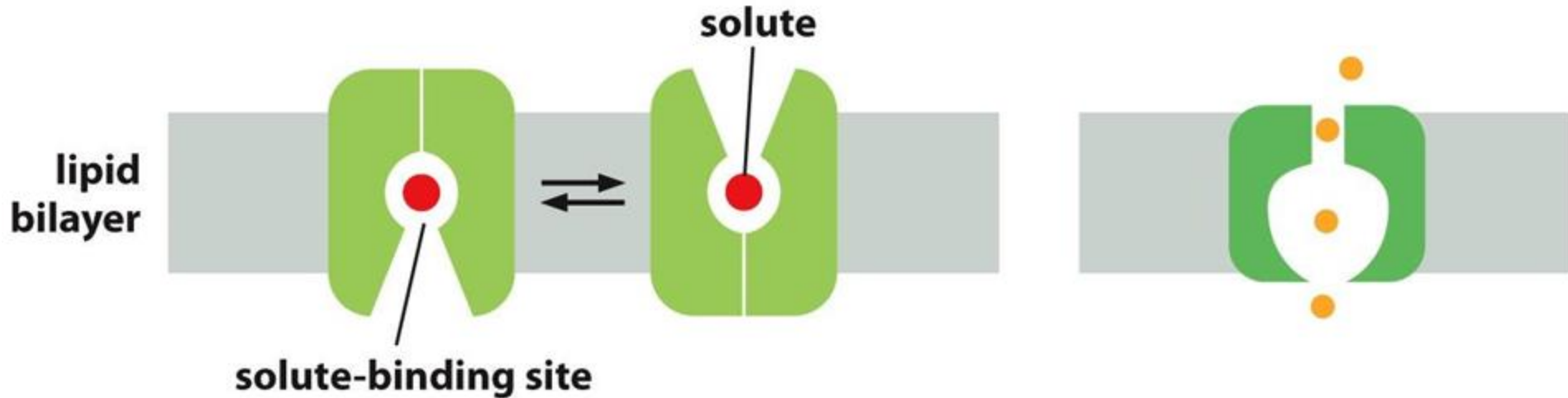


Comunicación Celular

Permite **respuestas celulares frente a cambios** (químicos o físicos) en el entorno.



Composición y transporte de la membrana



(A) TRANSPORTER

Experimentan cambios conformacionales asociados a la exposición alternada del sitio de unión del soluto en cada cara de la membrana.

(B) CHANNEL PROTEIN

Conforman poros que se extienden por toda la membrana, e interaccionan débilmente con iones inorgánicos, agua, glicerol o amonio para su transporte.

Objetivos de la Clase

1. Definir los distintos **mecanismos de transporte** de moléculas (particularmente proteínas) entre compartimentos celulares
2. Discutir cómo las **señales** de importe y exporte en proteínas permiten su dirección a distintos compartimentos
3. Definir las diferencias de los **mecanismos de translocación** de proteínas en el retículo y en otros organelos
4. Definir las vías de **transporte vesicular** al interior de las células eucariontes y los componentes necesarios para este proceso

**CADA CÉLULA PRODUCE ENTRE 10 a 20 MIL PROTEINAS DIFERENTES
A UNA VELOCIDAD DE 1 MILLÓN DE MOLÉCULAS POR MINUTO!!!**

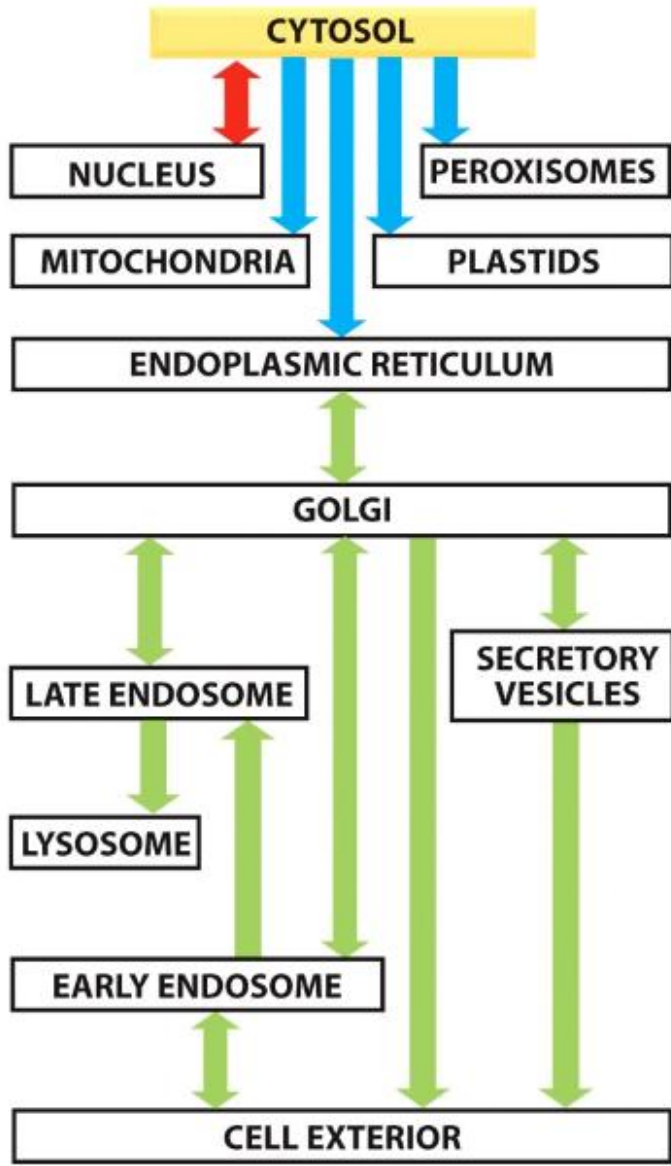


¿QUÉ CONSIDERACIONES PODRIAN PENSAR PARA TENER UNA FABRICA QUE PRODUCE A ESA VELOCIDAD?

- **INFRAESTRUCTURA ADECUADA E INSUMOS**
- **MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO**
- **ASEGURAR UN BUEN EMBALAJE**
- **ASEGURAR EL DESTINO ADECUADO MEDIANTE ALGUNA FORMA DE “DELIVERY” (RUTAS Y FORMAS DE ENVIO)**

Transporte Celular

Fundamental en un sistema compartimentalizado



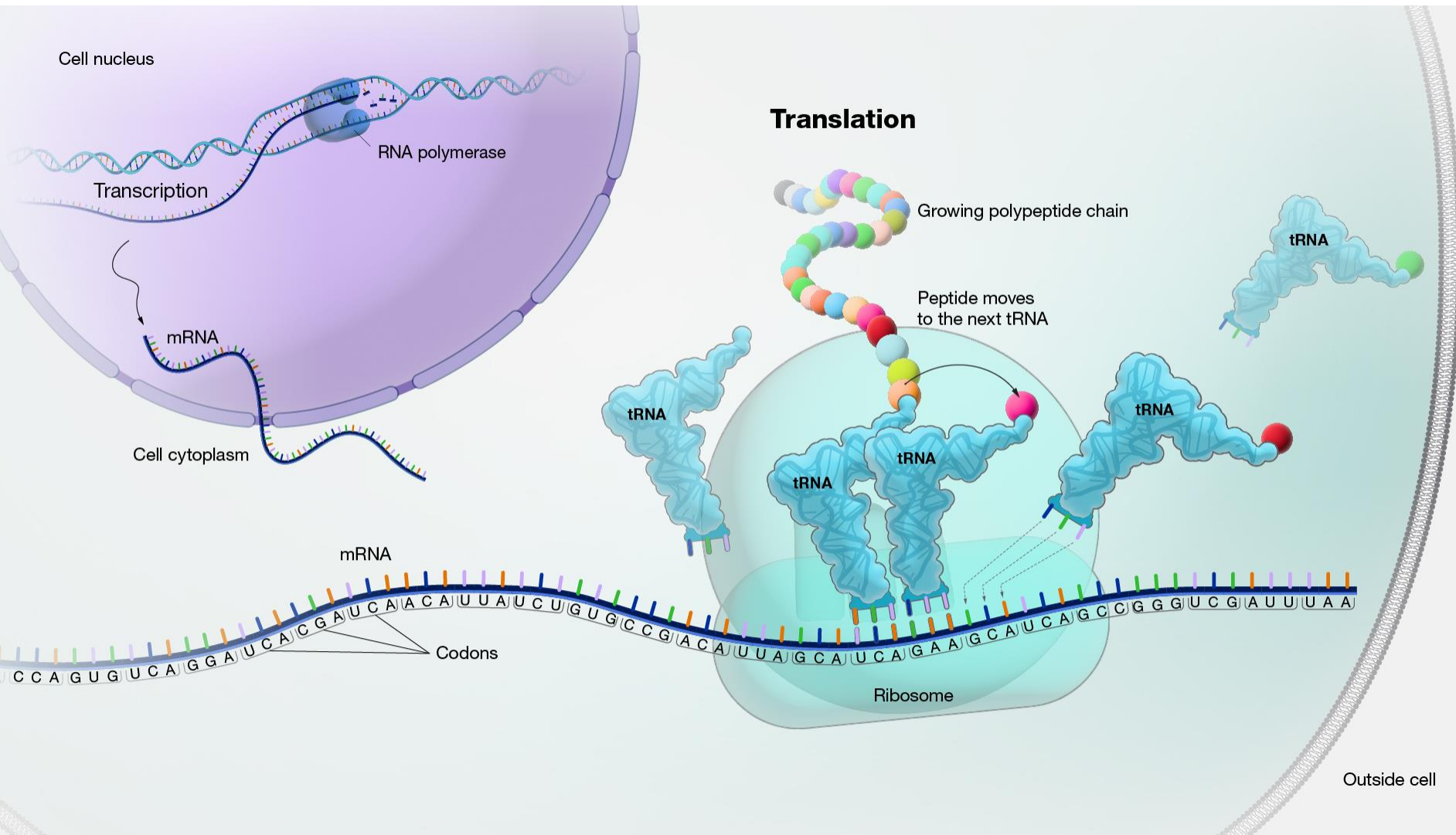
Productos del metabolismo, proteínas y ARN son transportados entre el citosol y los diversos compartimentos celulares.

Existen **3** mecanismos de transporte para las Proteínas:

Regulado, **transmembrana** y **vesicular**

Transporte Celular

Fundamental en un sistema compartimentalizado

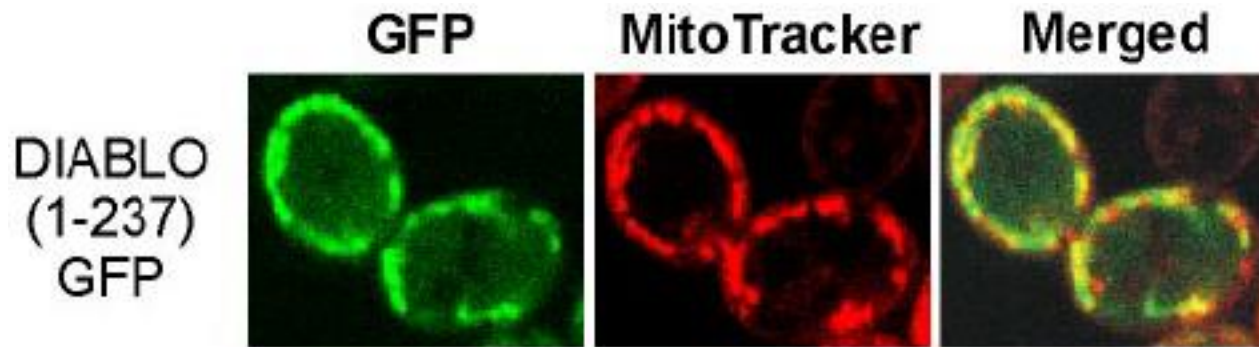


¿Cómo sabe la proteína adonde tiene que ir?

SEÑALES:

- 1.- Existe **más de un tipo** de señal para destinar proteínas a diferentes organelos.
- 2.- Importan más sus propiedades **físicas** (hidrofobicidad) que la secuencia misma de aminoácidos.
- 3.- Las señales son necesarias , suficientes e intercambiables (experimentalmente).
- 4.- **Características** de las señales de destinación: pueden ser naturaleza proteica, carbohidratos (azúcares) y lipídicas.
- 5.- Las señales son reconocidas por una **maquinaria específica** de proteínas citosólicas (de cubierta y adaptadores).

Señal de destinación Mitocondrial



Péptido Señal

Señales para diversos destinos celulares

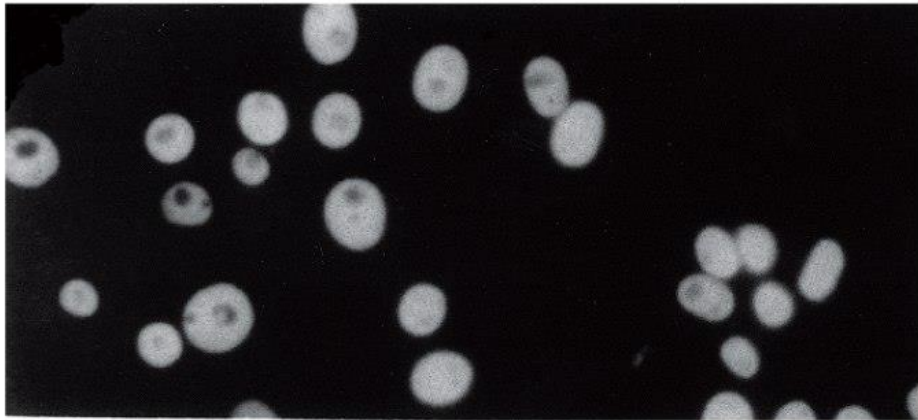
FUNCTION OF SIGNAL SEQUENCE	EXAMPLE OF SIGNAL SEQUENCE
Import into nucleus	-Pro-Pro- Lys-Lys-Lys-Arg-Lys -Val-
Export from nucleus	- Leu -Ala- Leu-Lys-Leu -Ala-Gly- Leu -Asp-Ile-
Import into mitochondria	+H ₃ N-Met-Leu-Ser-Leu- Arg -Gln-Ser-Ile- Arg -Phe-Phe- Lys -Pro-Ala-Thr- Arg -Thr-Leu-Cys-Ser-Ser- Arg -Tyr-Leu-Leu-
Import into plastid	+H ₃ N-Met-Val-Ala-Met-Ala-Met-Ala- Ser -Leu-Gln- Ser-Ser -Met- Ser-Ser -Leu- Ser-Leu-Ser-Ser -Asn- Ser -Phe-Leu-Gly-Gln-Pro-Leu- Ser -Pro-Ile- Thr -Leu- Ser -Pro-Phe-Leu-Gln-Gly-
Import into peroxisomes	- Ser-Lys -Leu-COO ⁻
Import into ER	+H ₃ N-Met-Met-Ser-Phe-Val-Ser-Leu-Leu-Leu-Val-Gly-Ile-Leu-Phe-Trp-Ala-Thr- Glu -Ala- Glu -Gln-Leu-Thr- Lys -Cys- Glu -Val-Phe-Gln-
Return to ER	- Lys-Asp-Glu -Leu-COO ⁻

- Con carga positiva: **fucsia**
- Carga negativa: **verde**
- Hidrofóbicos: **blanco**
- Modificados por hidroxilación: **azul**

Transporte **regulado** Del Citoplasma al Núcleo por el poro nuclear

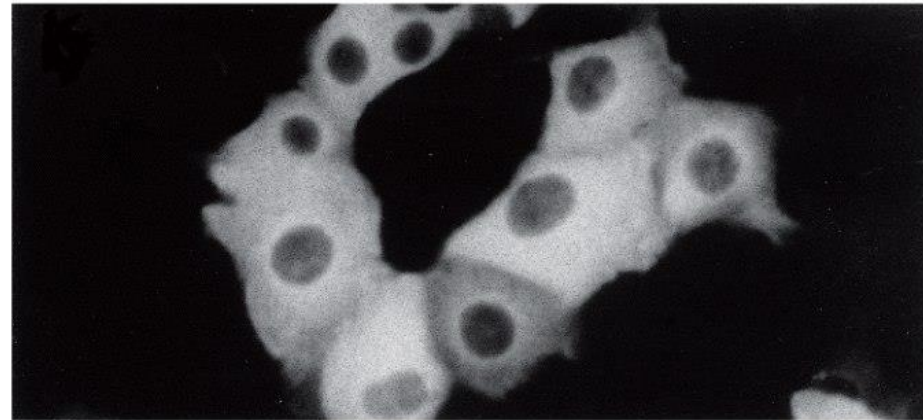
(A) LOCALIZATION OF T-ANTIGEN CONTAINING ITS NORMAL NUCLEAR IMPORT SIGNAL

Pro — Pro — Lys — Lys — Lys — Arg — Lys — Val —



(B) LOCALIZATION OF T-ANTIGEN CONTAINING A MUTATED NUCLEAR IMPORT SIGNAL

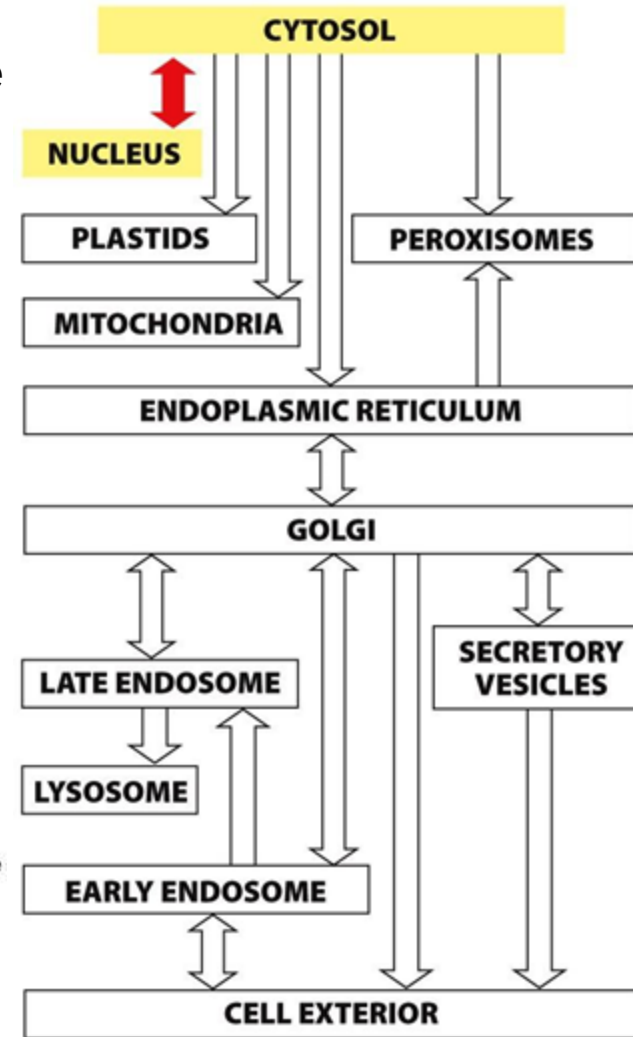
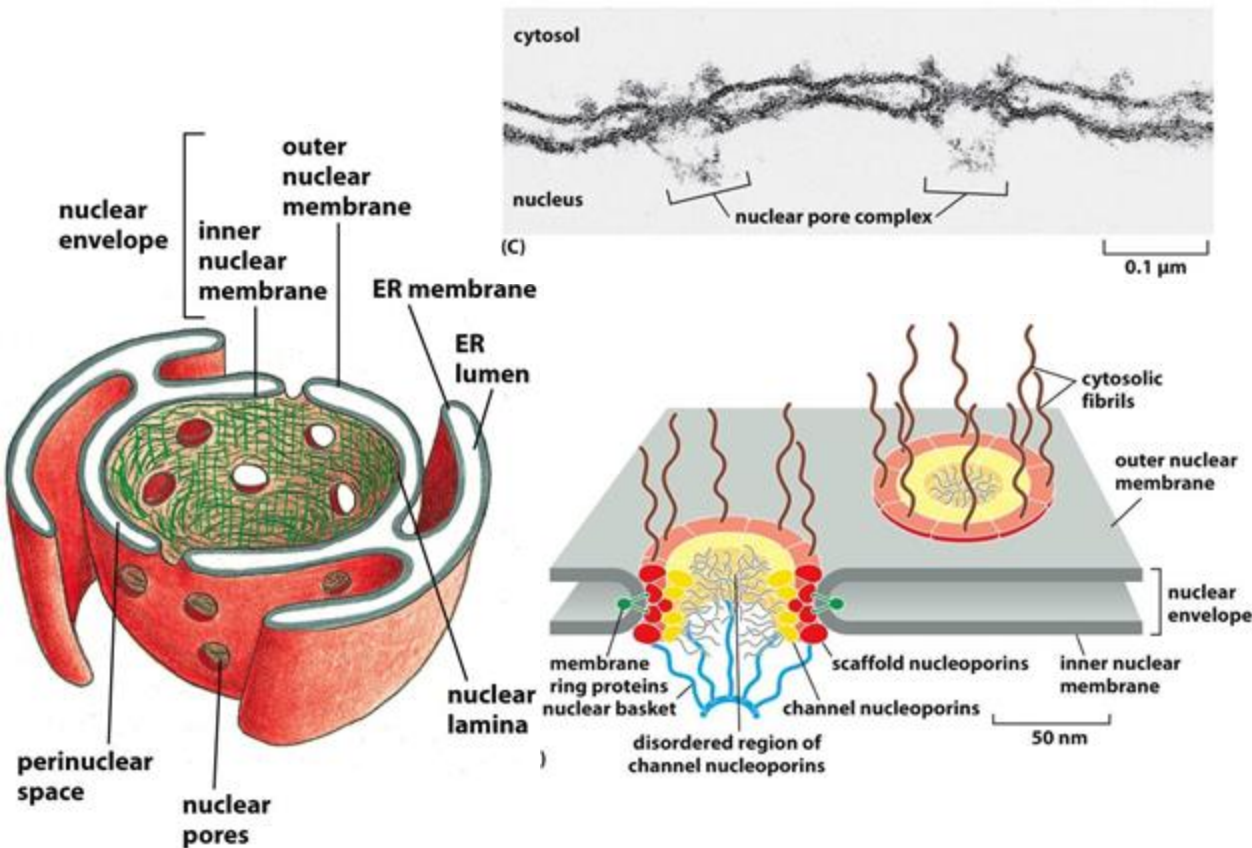
Pro — Pro — Lys — Thr — Lys — Arg — Lys — Val —



Transporte **regulado**

Paso de moléculas entre el núcleo y el citosol

Este transporte ocurre a través del **poro nuclear**, el cual permite el **transporte activo** de macromoléculas entre ambos espacios celulares y la **difusión facilitada** de moléculas pequeñas



Transporte **regulado**

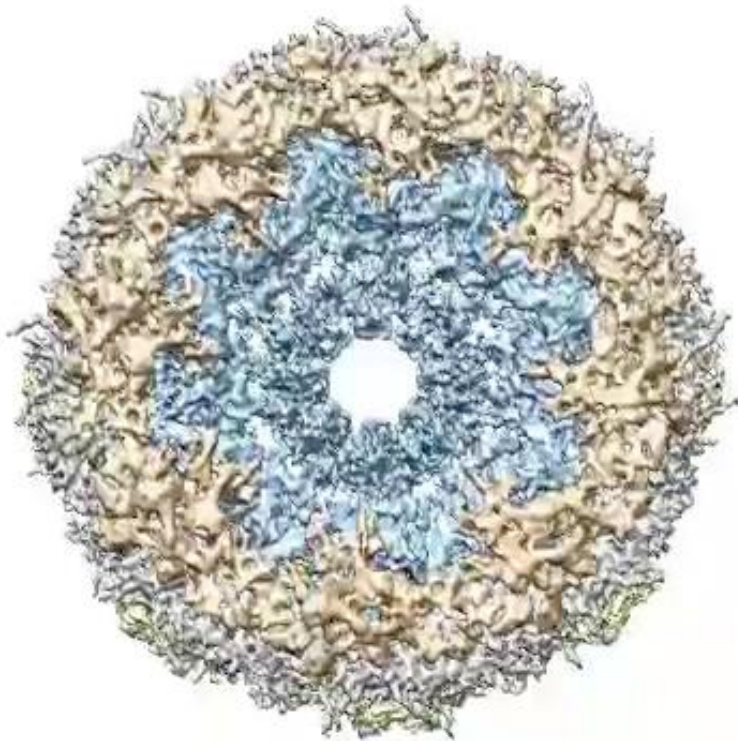
Complejo del poro nuclear

Formado por 30 tipos de proteínas, llamadas **nucleoporinas**, y 500-1000 proteínas en total. Una envoltura nuclear tiene 3000-4000 complejos, y transportan 1000 macromoléculas/seg.

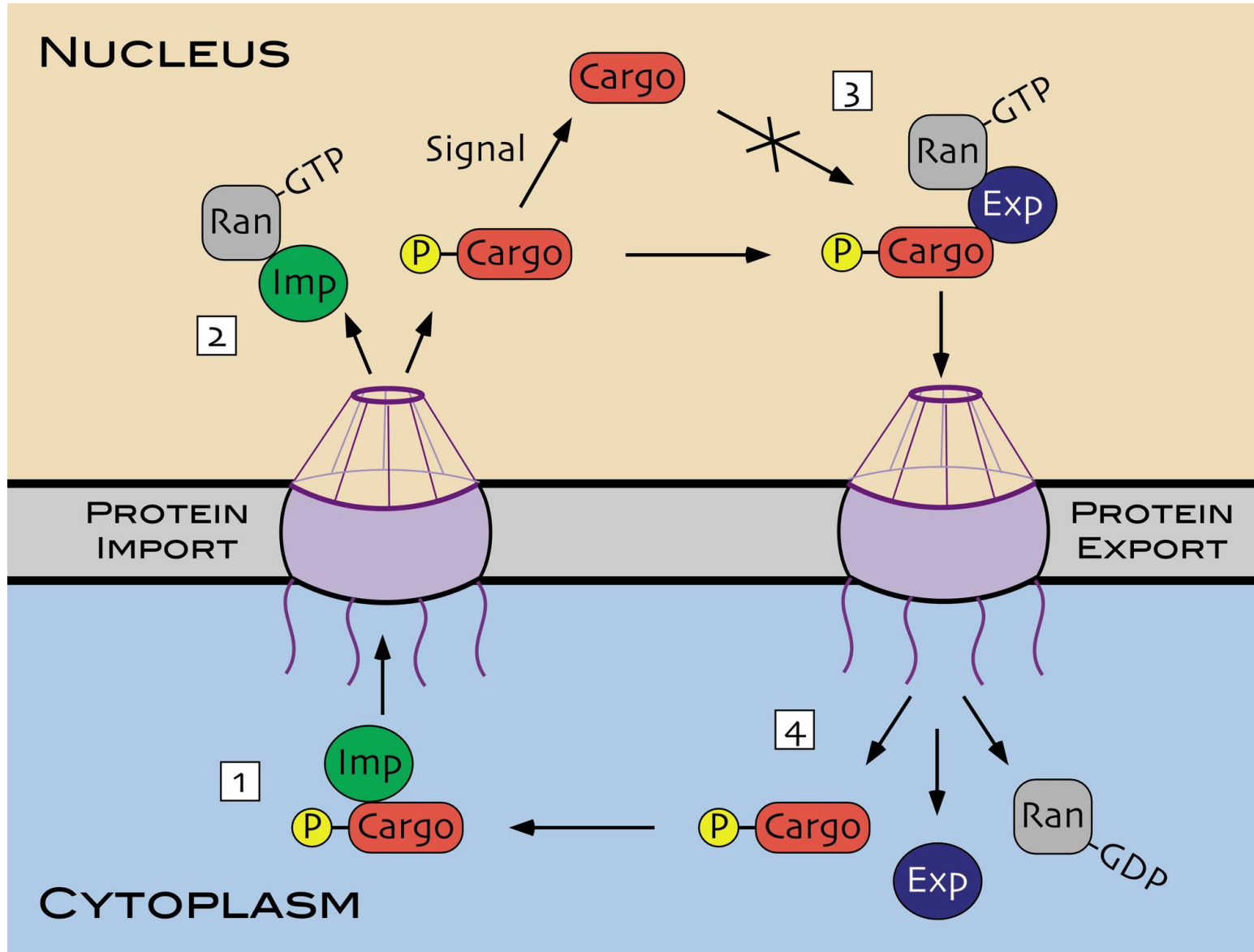
Moléculas pequeñas (<5 kDa) – permeables por difusión pasiva.

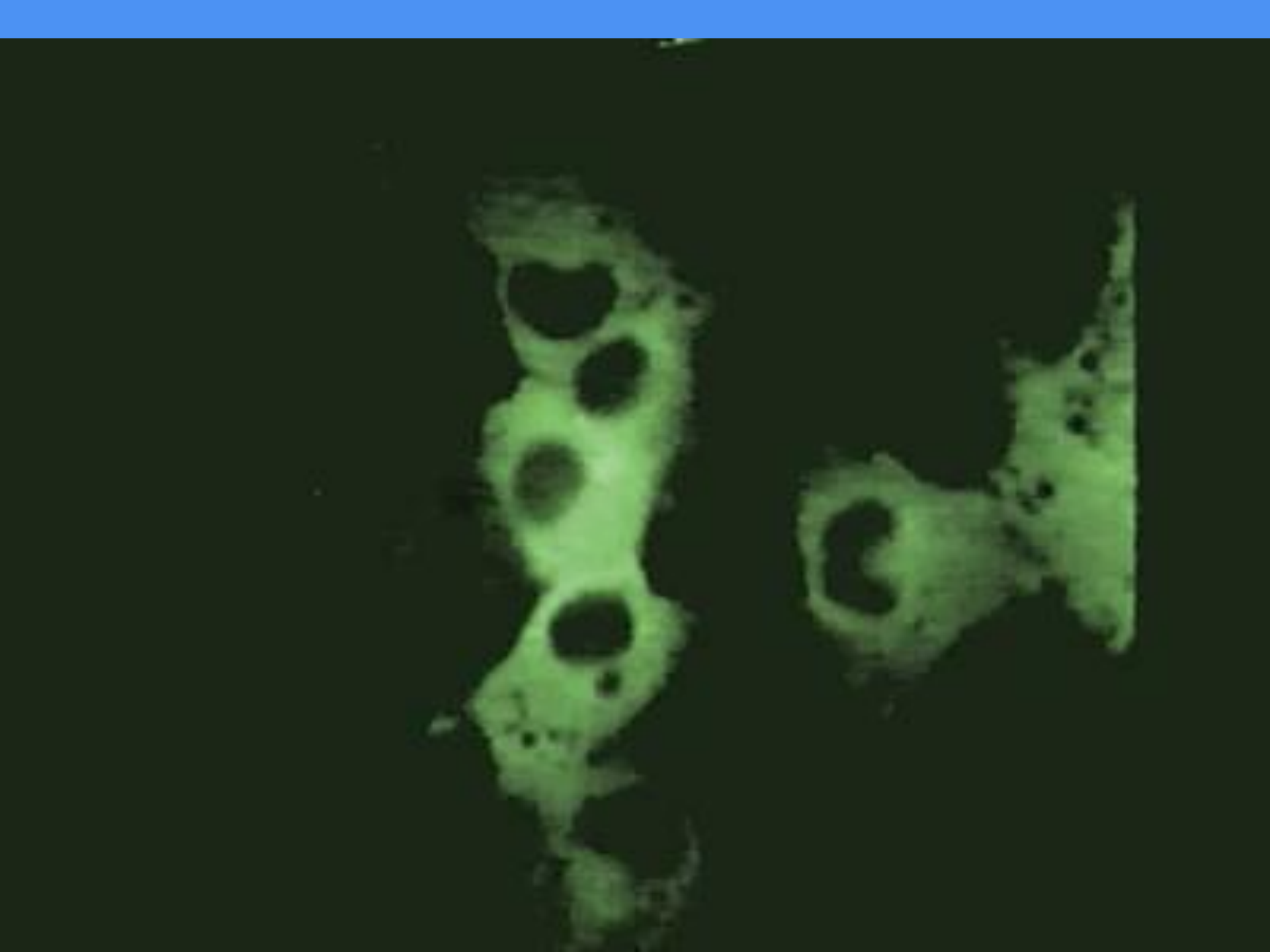
A medida que aumenta el tamaño (>5 kDa) disminuye la permeabilidad

Moléculas grandes (>60 kDa) – transporte activo



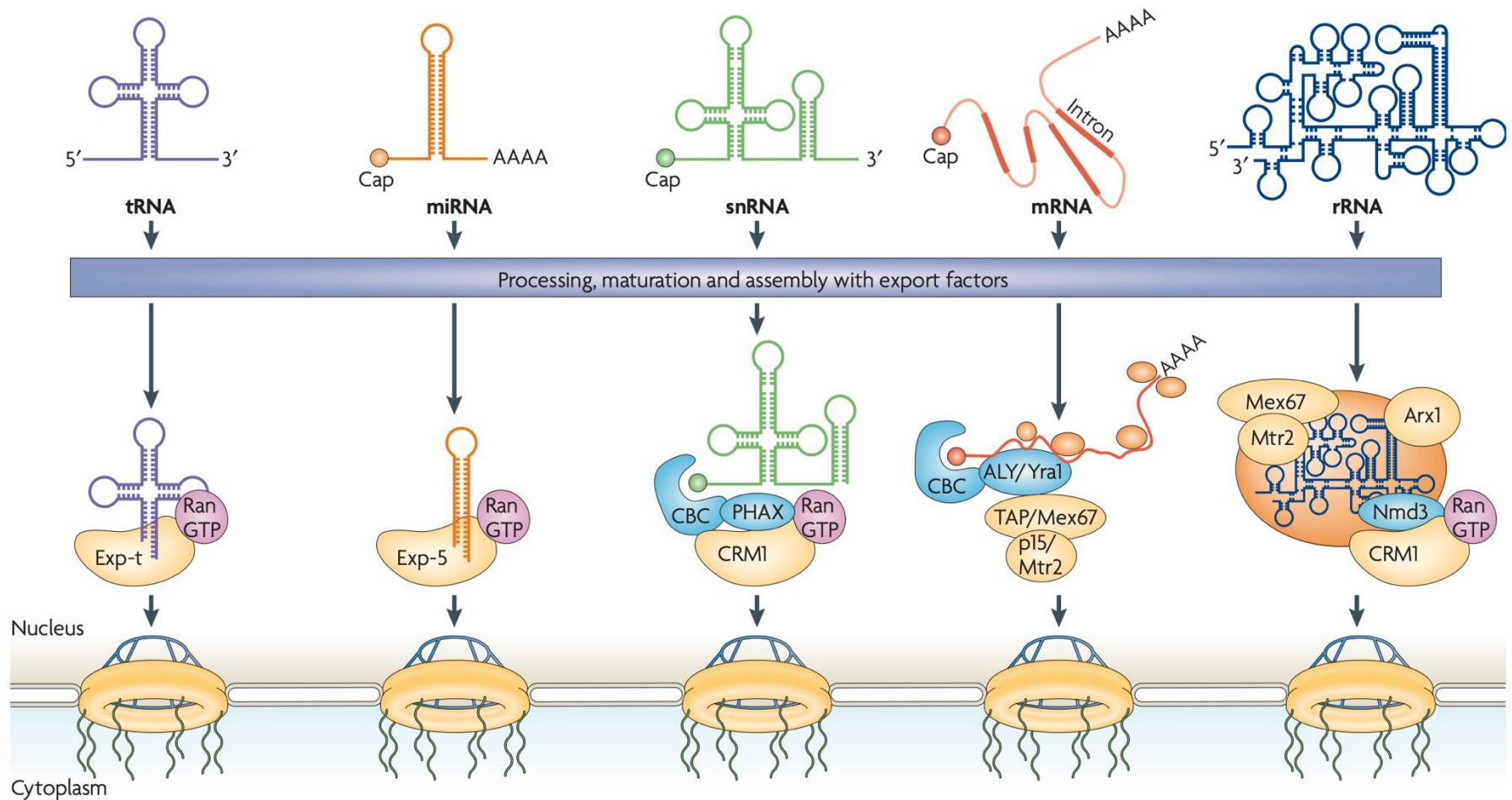
Transporte **regulado** Proteínas





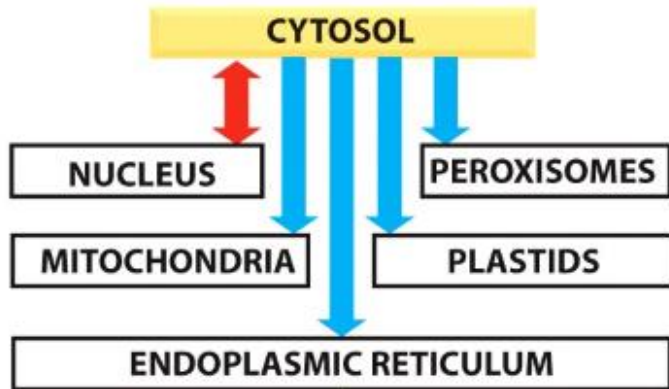
Transporte **regulado** RNAs

REVIEWS



Transporte Transmembrana

Desde el Citosol a Organelos



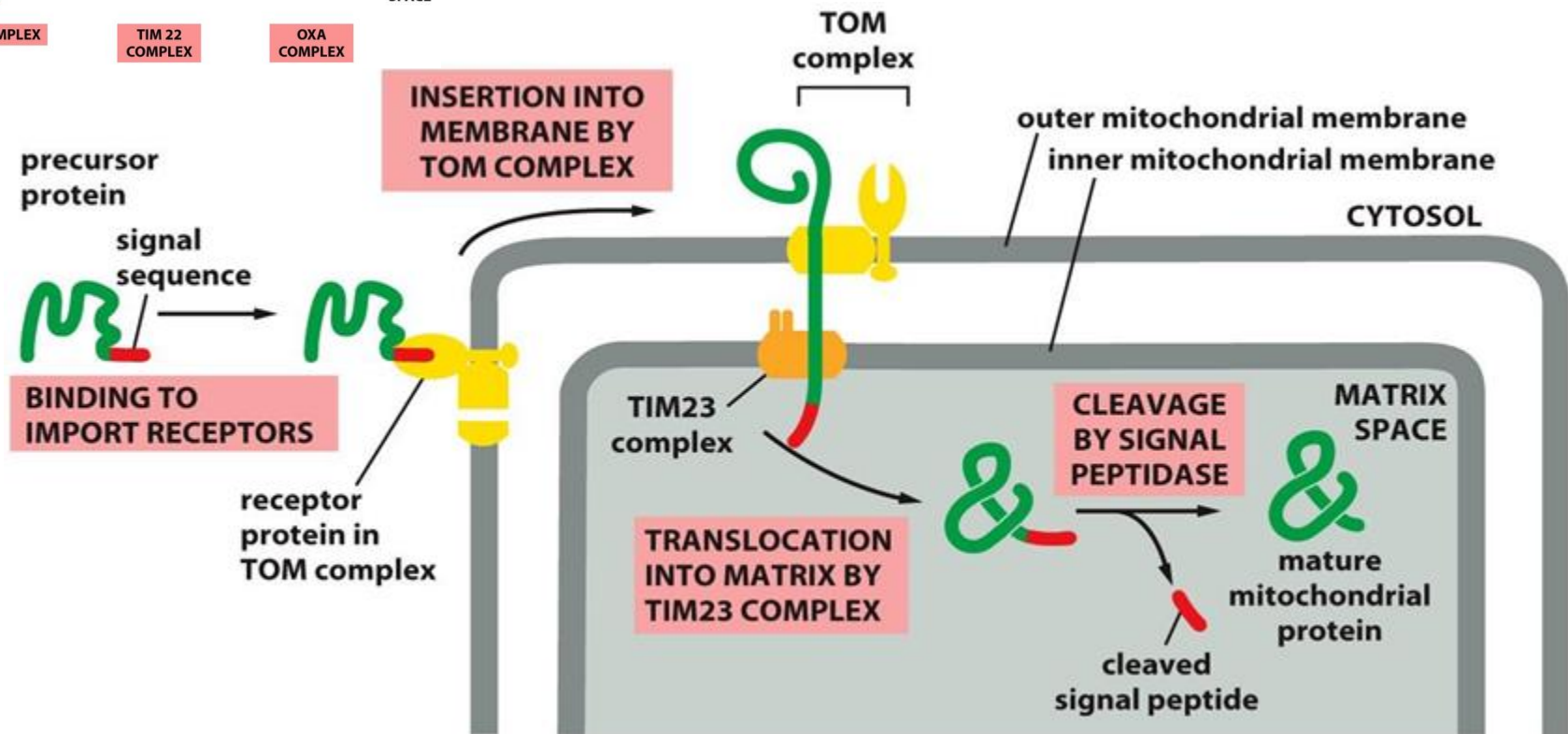
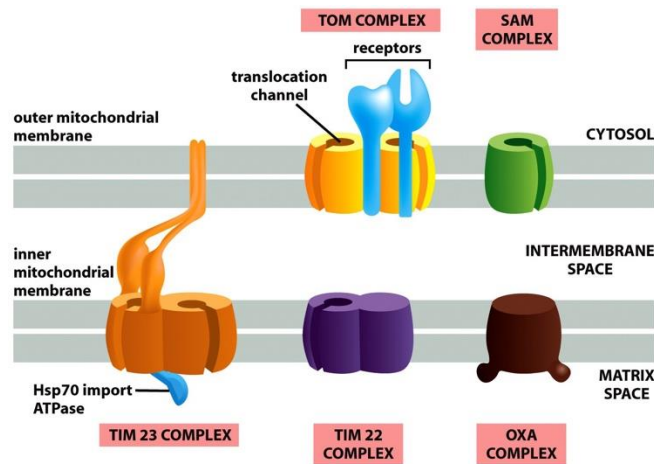
Péptido Señal
Señales para diversos destinos celulares

FUNCTION OF SIGNAL SEQUENCE	EXAMPLE OF SIGNAL SEQUENCE
Import into nucleus	-Pro-Pro- Lys-Lys-Lys-Arg-Lys -Val-
Export from nucleus	- Leu-Ala-Leu-Lys-Leu-Ala-Gly-Leu-Asp-Ile -
Import into mitochondria	⁺ H ₃ N-Met-Leu-Ser-Leu- Arg -Gln-Ser-Ile- Arg -Phe-Phe- Lys -Pro-Ala-Thr- Arg -Thr-Leu-Cys-Ser-Ser- Arg -Tyr-Leu-Leu-
Import into plastid	⁺ H ₃ N-Met-Val-Ala-Met-Ala-Met-Ala- Ser -Leu-Gln- Ser-Ser -Met- Ser-Ser -Leu- Ser-Leu-Ser-Ser -Asn- Ser -Phe-Leu-Gly-Gln-Pro-Leu- Ser -Pro-Ile- Thr -Leu- Ser -Pro-Phe-Leu-Gln-Gly-
Import into peroxisomes	- Ser-Lys -Leu-COO ⁻
Import into ER	⁺ H ₃ N-Met-Met-Ser-Phe-Val-Ser-Leu-Leu-Leu-Val-Gly-Ile-Leu-Phe-Trp-Ala-Thr- Glu-Ala-Glu -Gln-Leu-Thr- Lys -Cys- Glu -Val-Phe-Gln-
Return to ER	- Lys-Asp-Glu -Leu-COO ⁻

- Con carga positiva: **fucsia**
- Carga negativa: **verde**
- Hidrofóbicos: **blanco**
- Modificados por hidroxilación: **azul**

Transporte Transmembrana

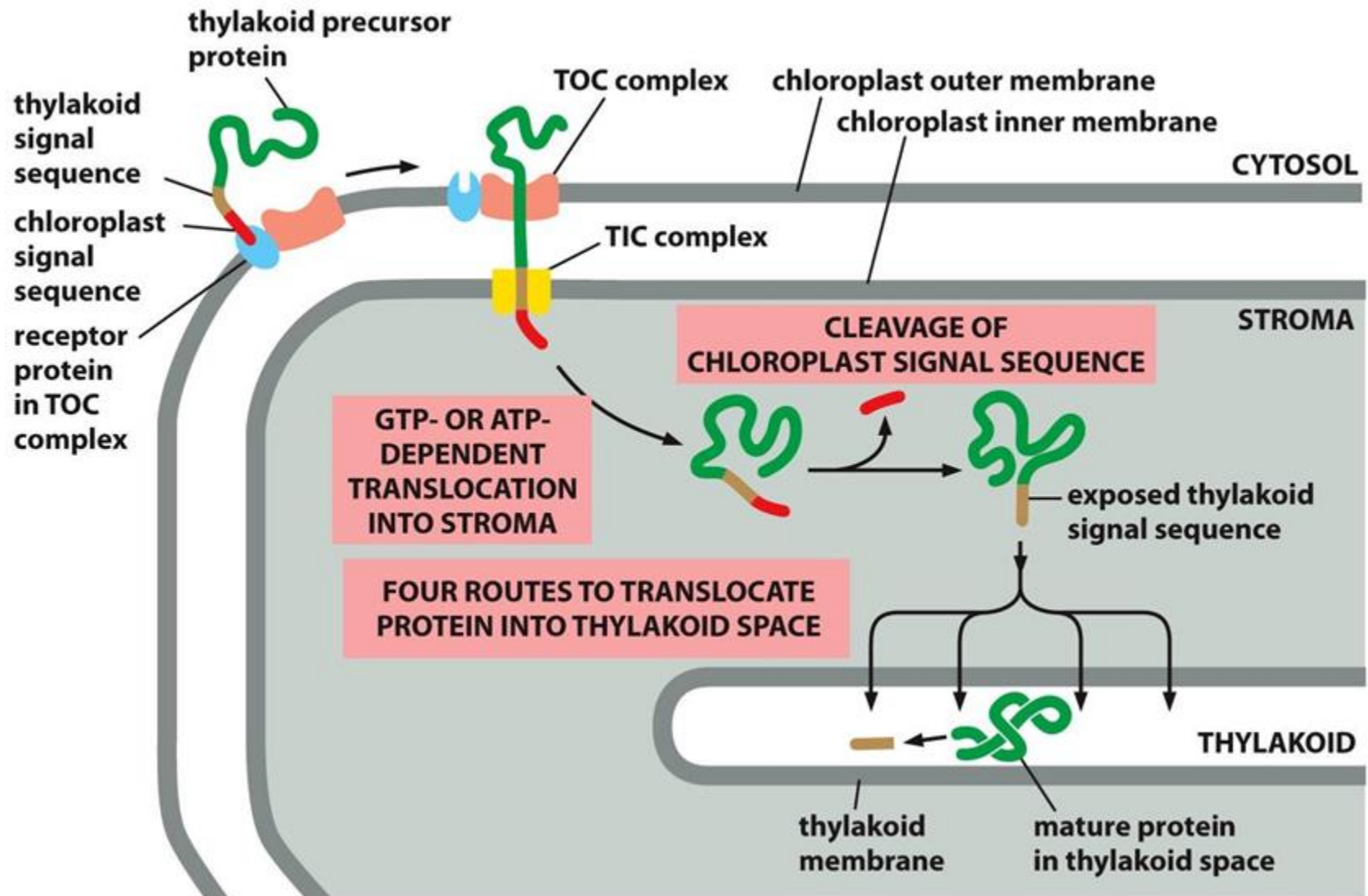
Desde el Citosol a Mitocondria y Plastidios



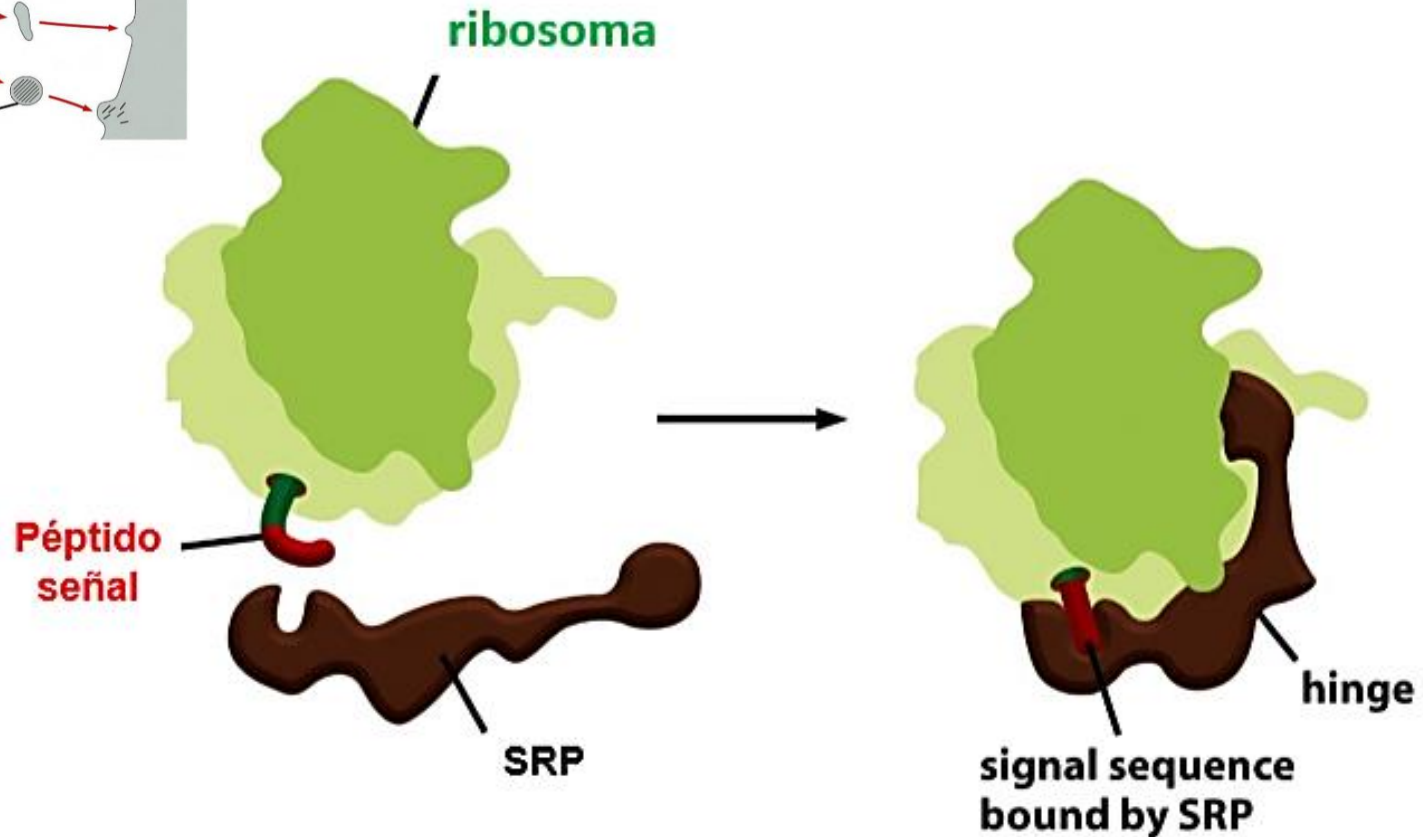
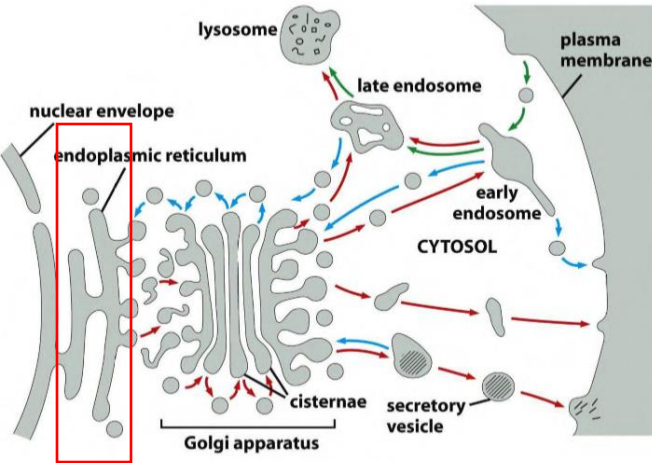
Transporte Transmembrana

Desde el Citosol a Mitocondria y Plastidios

Más de un péptido señal

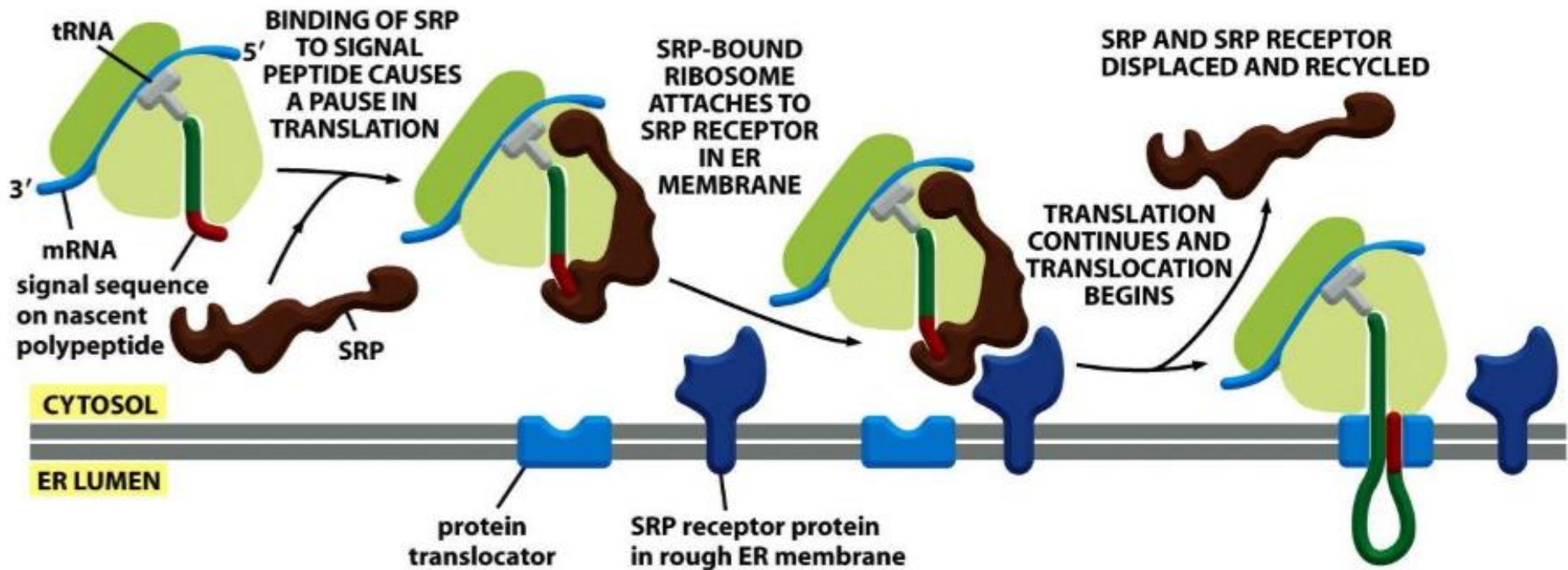


El Peptido Señal con destinación a ER está compuesto por aminoácidos hidrofóbicos



Señal de Destinación a Retículo Endoplásmico (ER)

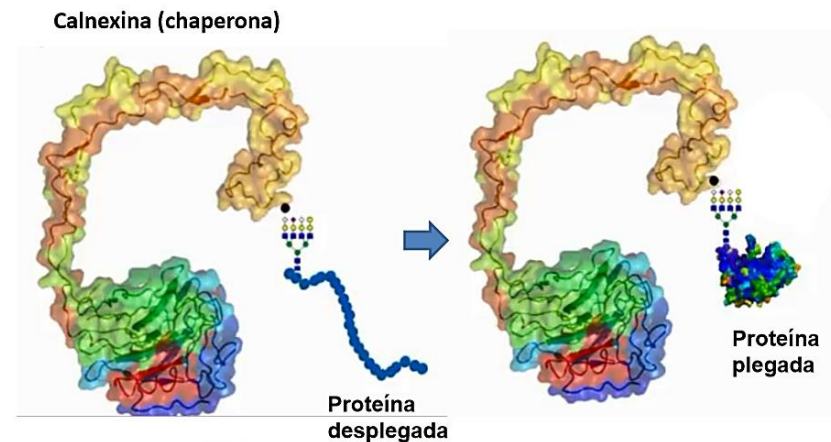
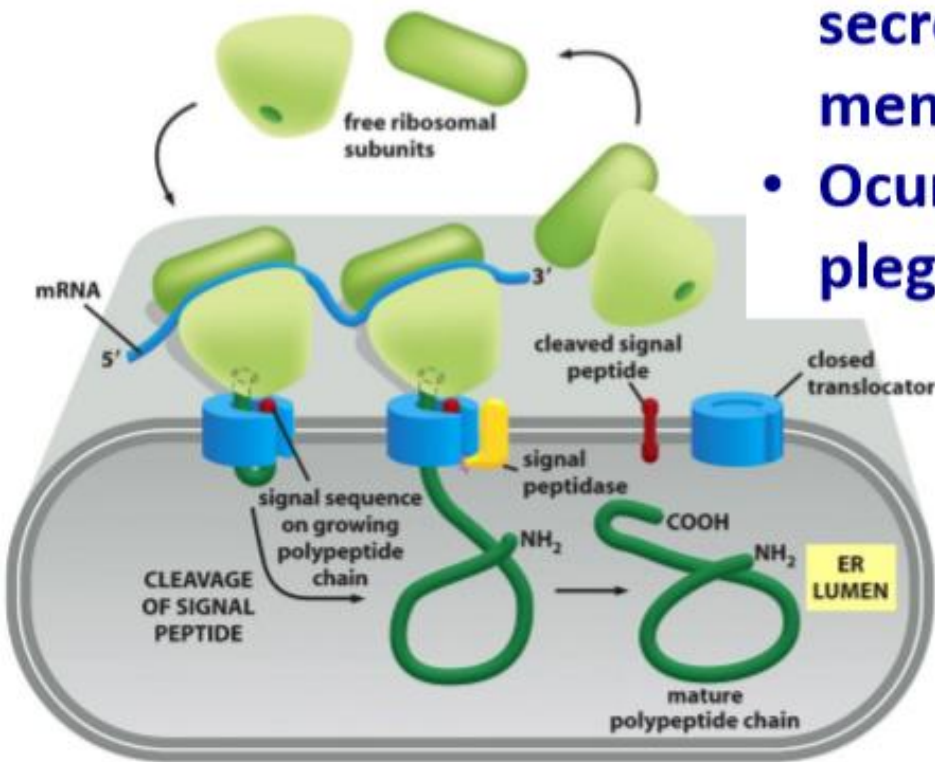
Destinación co-traducciona



Señal de Destinación a Retículo Endoplásmico (ER)

RER

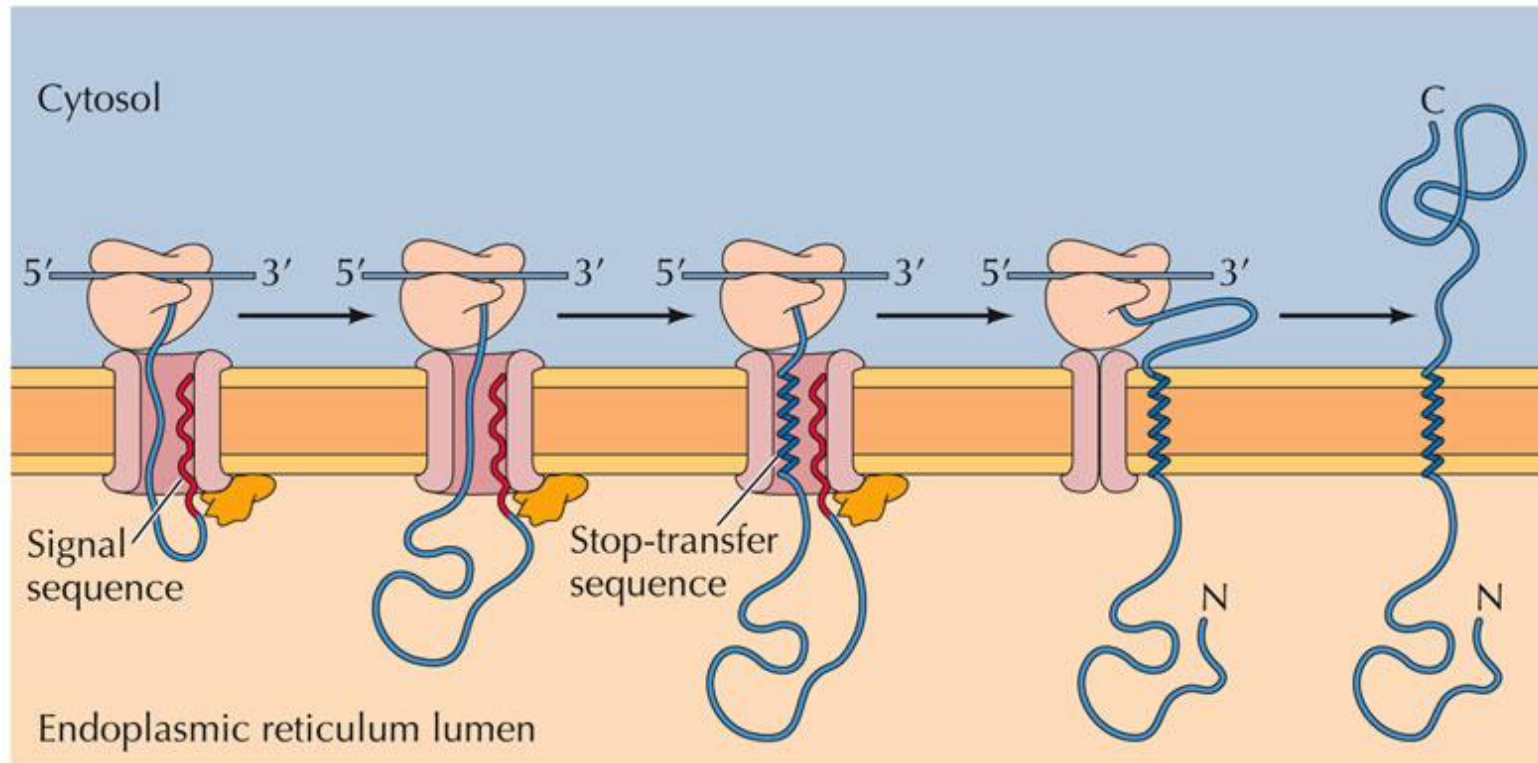
- Síntesis de proteínas de secreción y de membrana
- Ocorre correcto plegamiento



Las proteínas cruzan la membrana del RER en un estado desplegado a través del canal proteico.

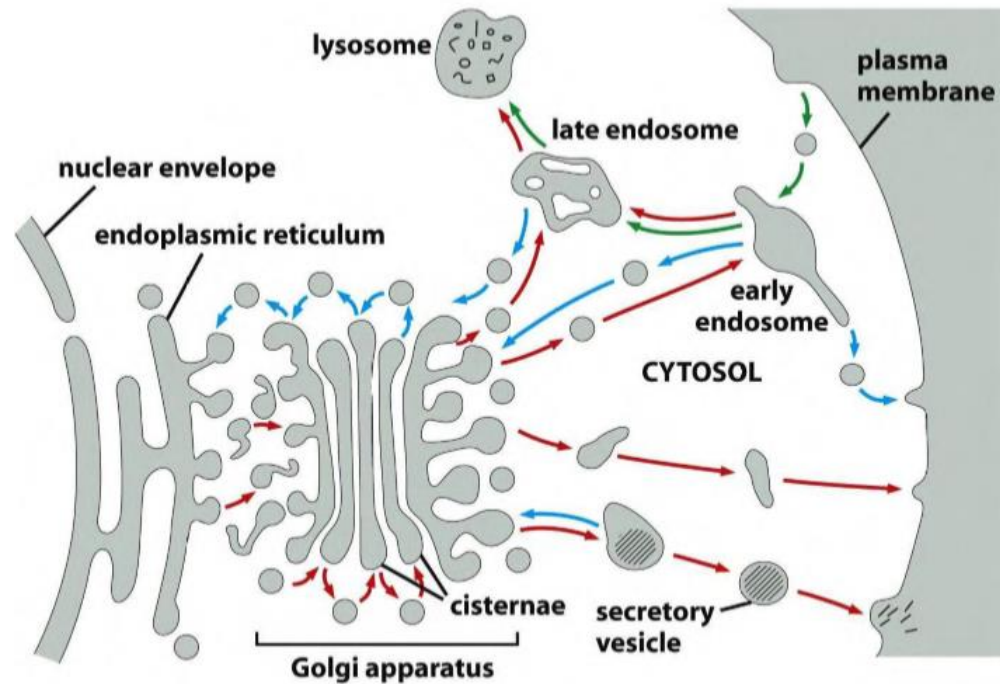
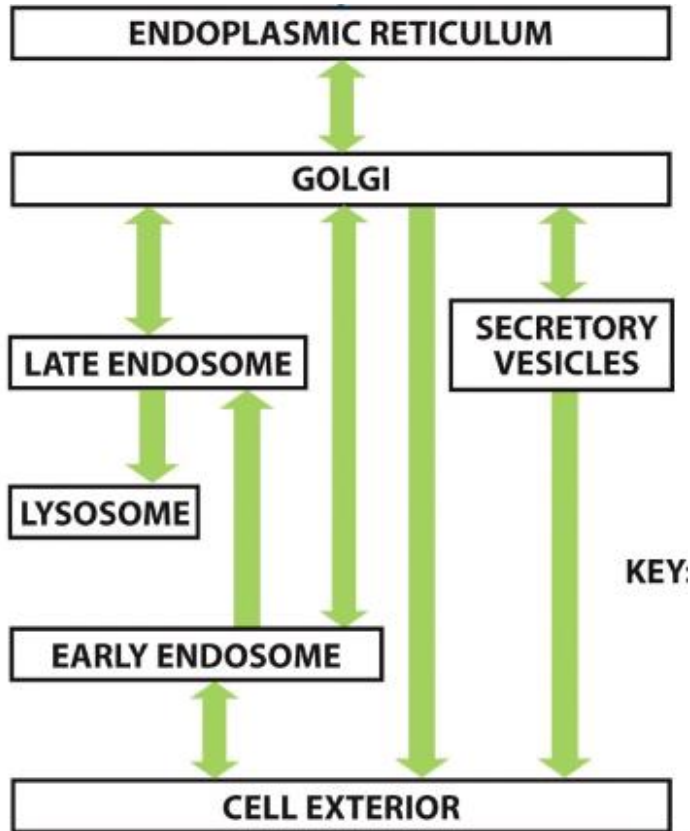
Señal de Destinación a Retículo Endoplásmico (ER)

¿Y las proteínas con regiones de transmembrana?



Retículo Endoplásmico

Primer organelo en la ruta secretoria – *Transporte vesicular*



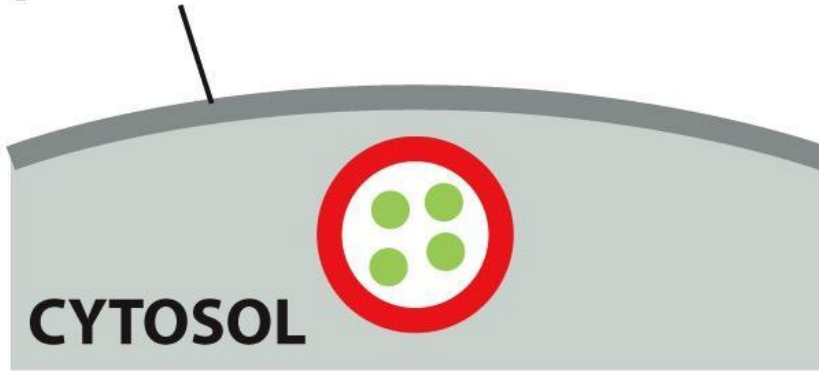
La ruta **EXOCÍTICA** (O SECRETORA) se inicia en el retículo endoplásmico, pasa por el aparato de Golgi y termina en la membrana celular, con desvíos hacia endosomas y lisosomas.

La ruta **ENDOCÍTICA** se inicia en la membrana plasmática y termina en lisosomas, con rutas alternativas al aparato de Golgi y de reciclaje a la membrana plasmática.

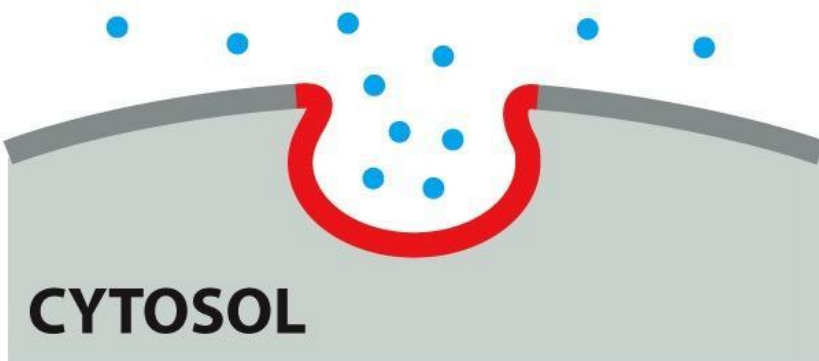
Transporte vesicular

Membrana plasmática: Endo y Exocitosis

plasma membrane



(A) exocytosis



(B) endocytosis

Transporte vesicular

Vías secretorias, endocíticas y de recuperación

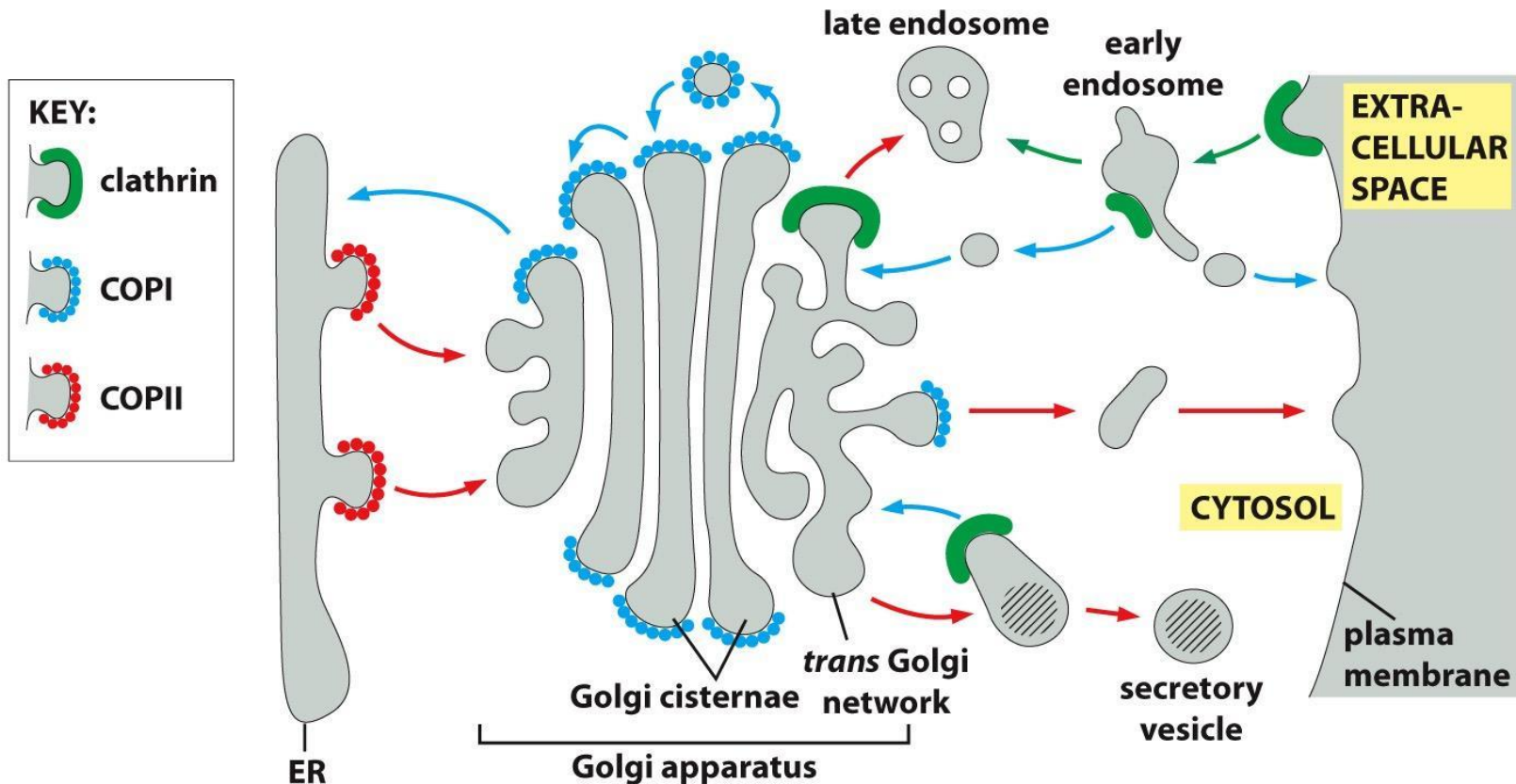


Figure 13-5 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

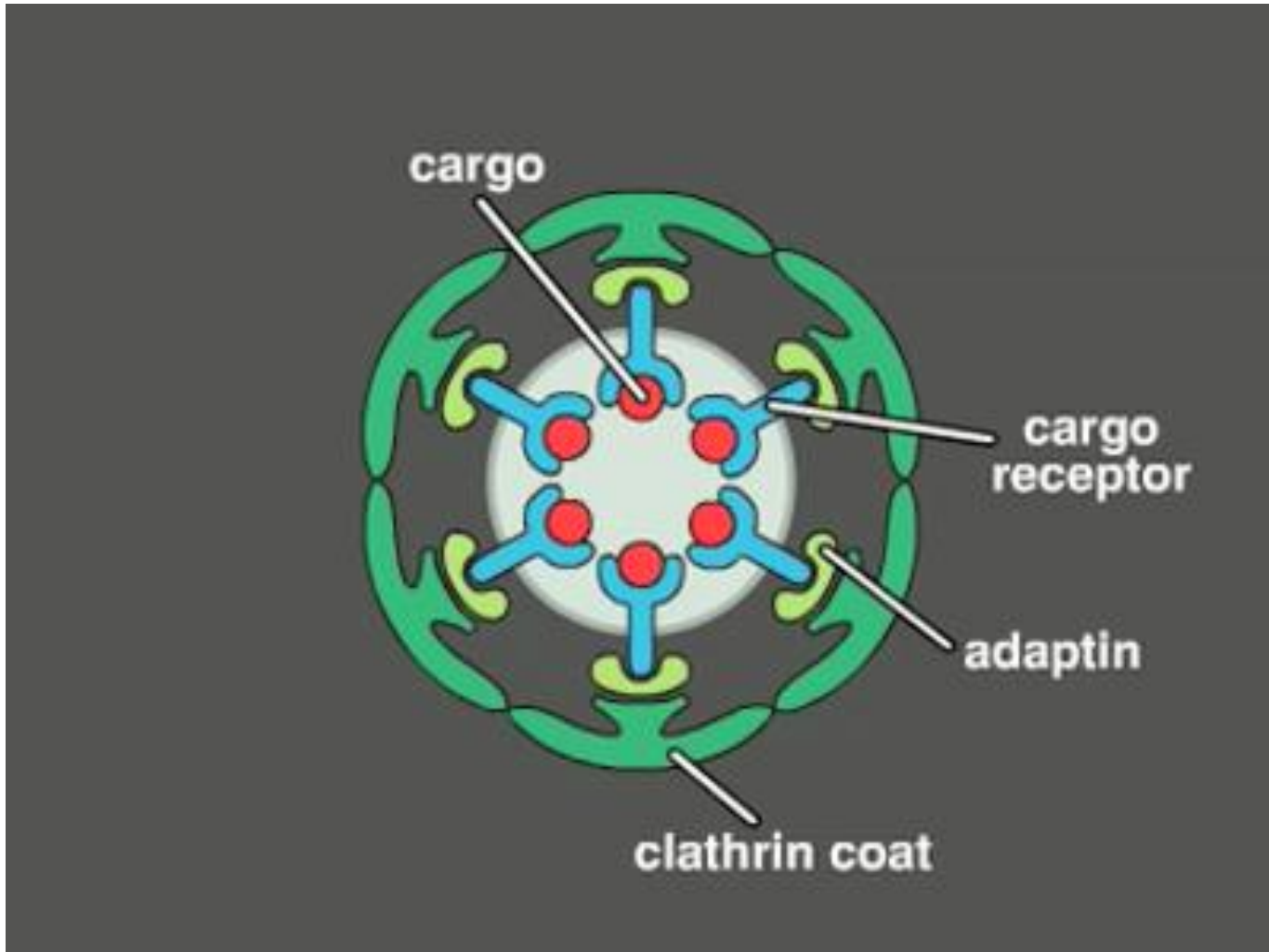
Vía secretoria COPII: Desde RE hacia Golgi y la superficie celular, con una ruta adicional hacia lisosomas

Vía endocítica Clatrina: Desde la membrana plasmática hacia endosomas y lisosomas

Vías de recuperación COPI: Balancea el flujo de membranas y reintegra moléculas en Golgi y RE

Transporte vesicular

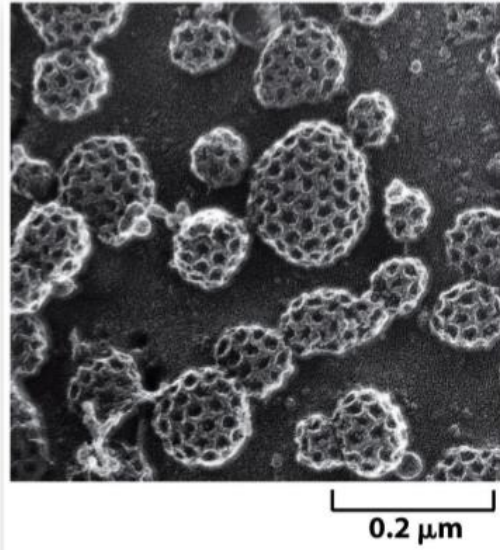
Las proteínas de cubierta forman vesículas



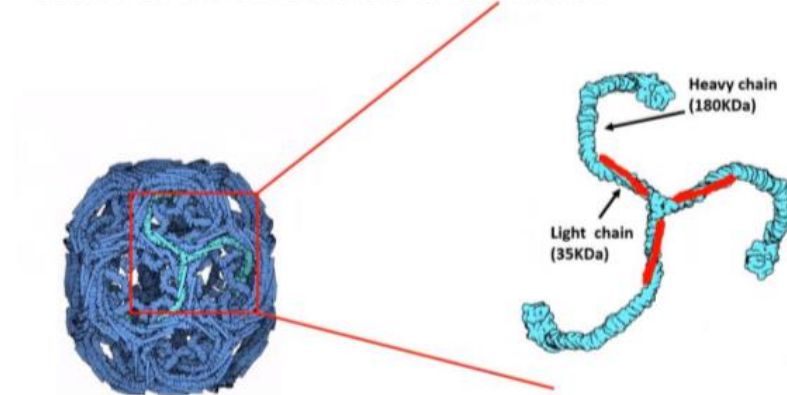
Transporte vesicular

CLATRINA

Microscopía
electrónica de barrido
de vesículas cubiertas
de Catrina



Clathrin coated vesicles



Transporte vesicular

Las proteínas de cubierta forman vesículas

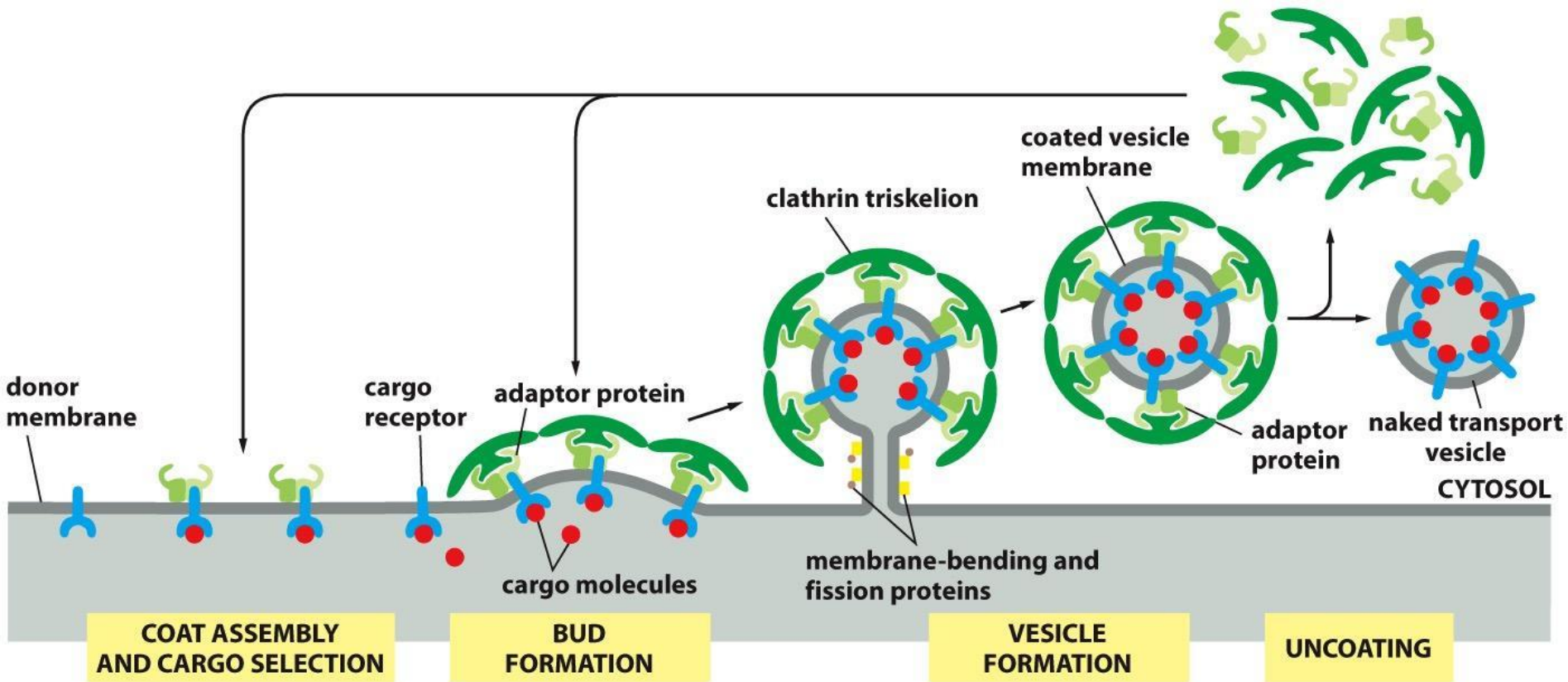


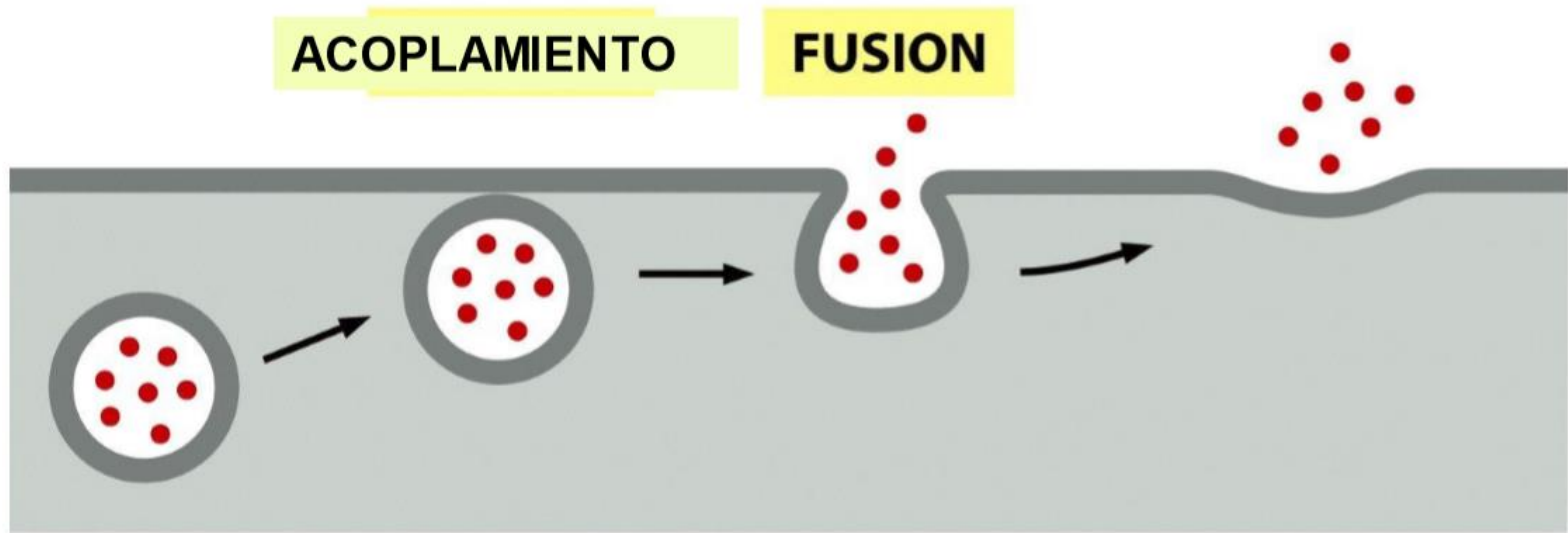
Figure 13-8 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Primera capa de cubierta: Recluta proteínas específicas de membrana, que a su vez colectan proteínas a transportar.

Cubierta externa: Permite dar forma a la vesícula por deformación de la membrana.

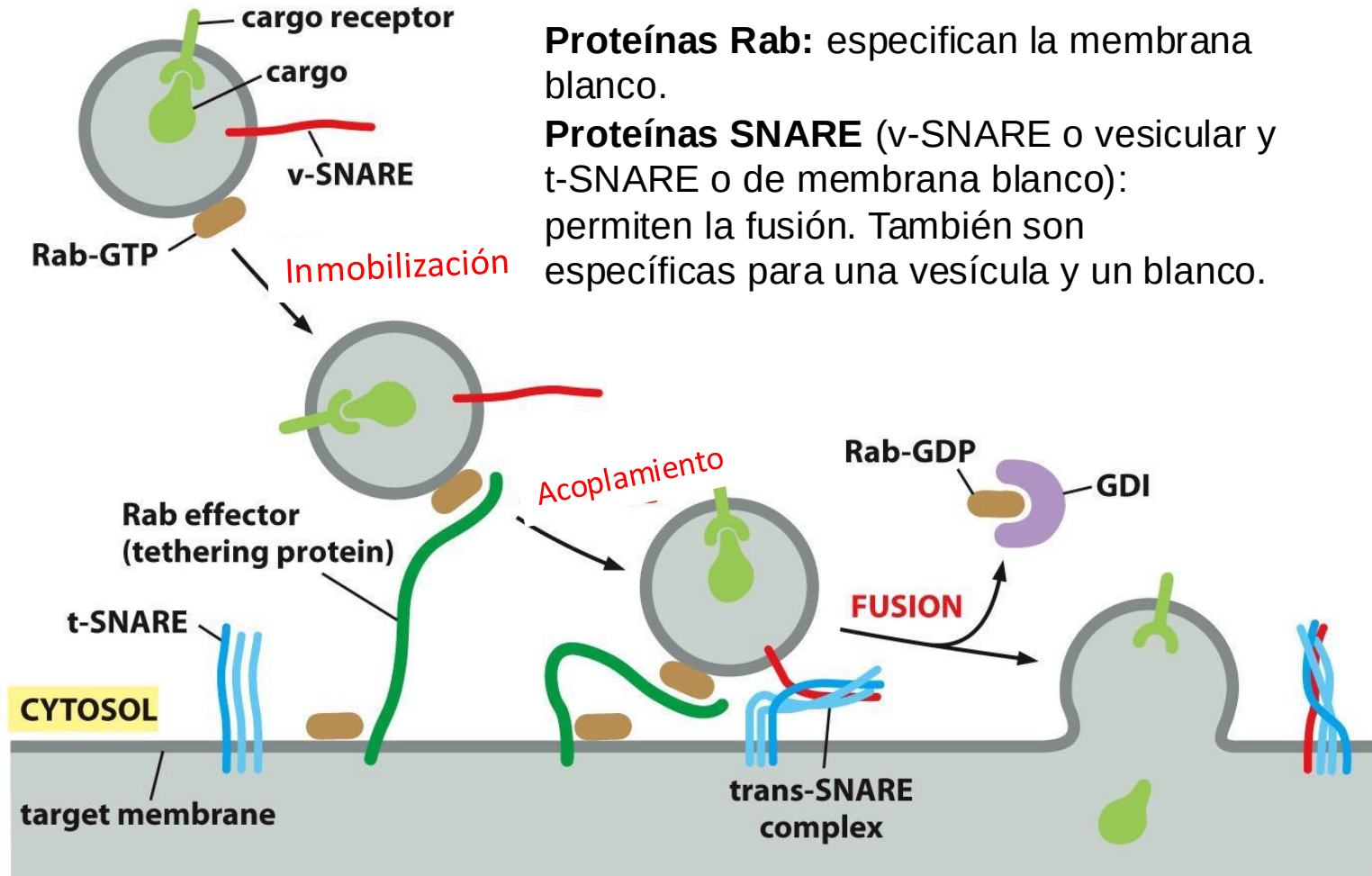
Transporte vesicular

Las proteínas de cubierta forman vesículas



Transporte vesicular

Vesículas se fusionan gracias a otras proteínas



Proteínas Rab: especifican la membrana blanco.

Proteínas SNARE (v-SNARE o vesicular y t-SNARE o de membrana blanco): permiten la fusión. También son específicas para una vesícula y un blanco.

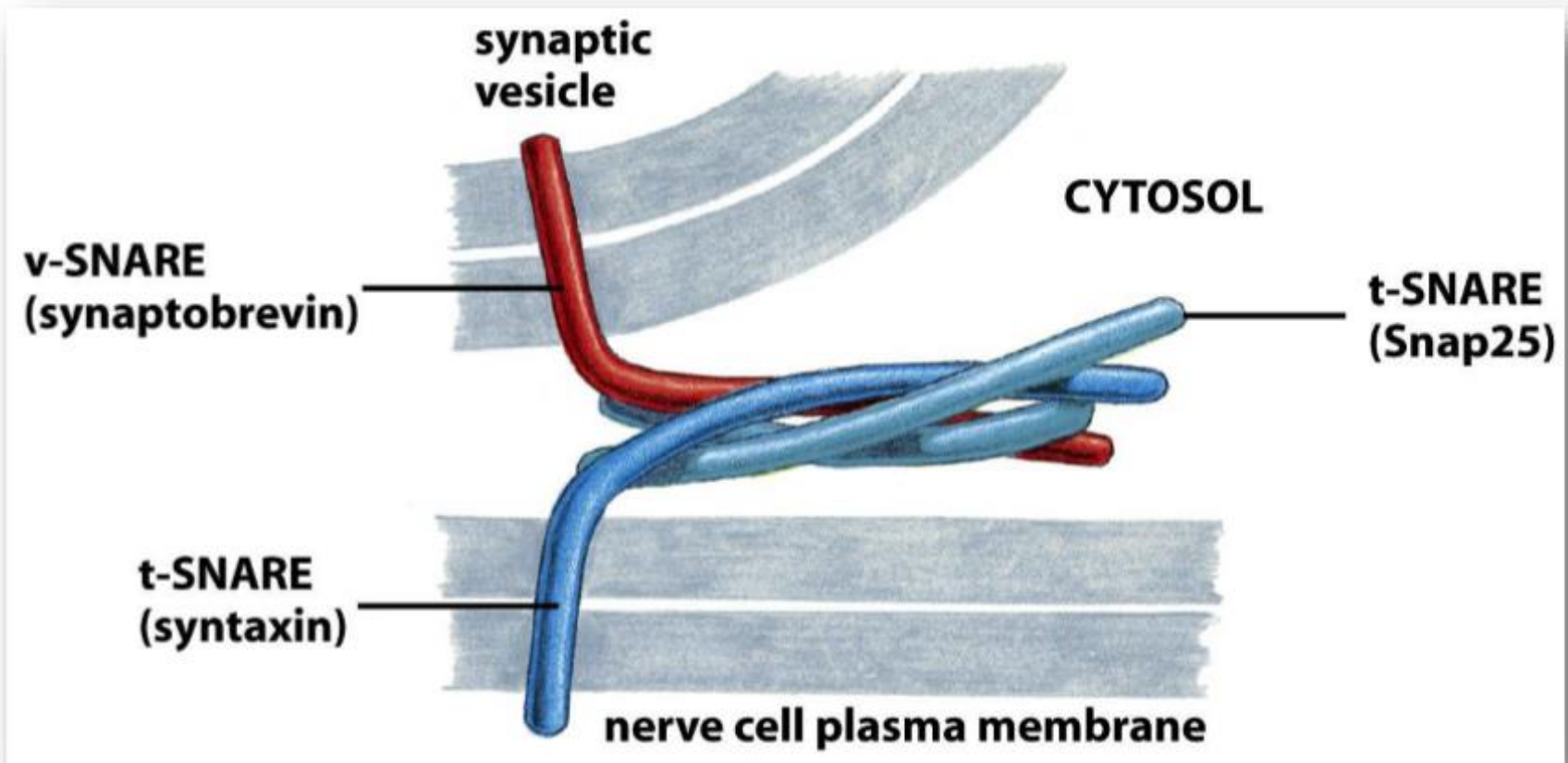
Transporte vesicular

Vesículas se fusionan gracias a otras proteínas

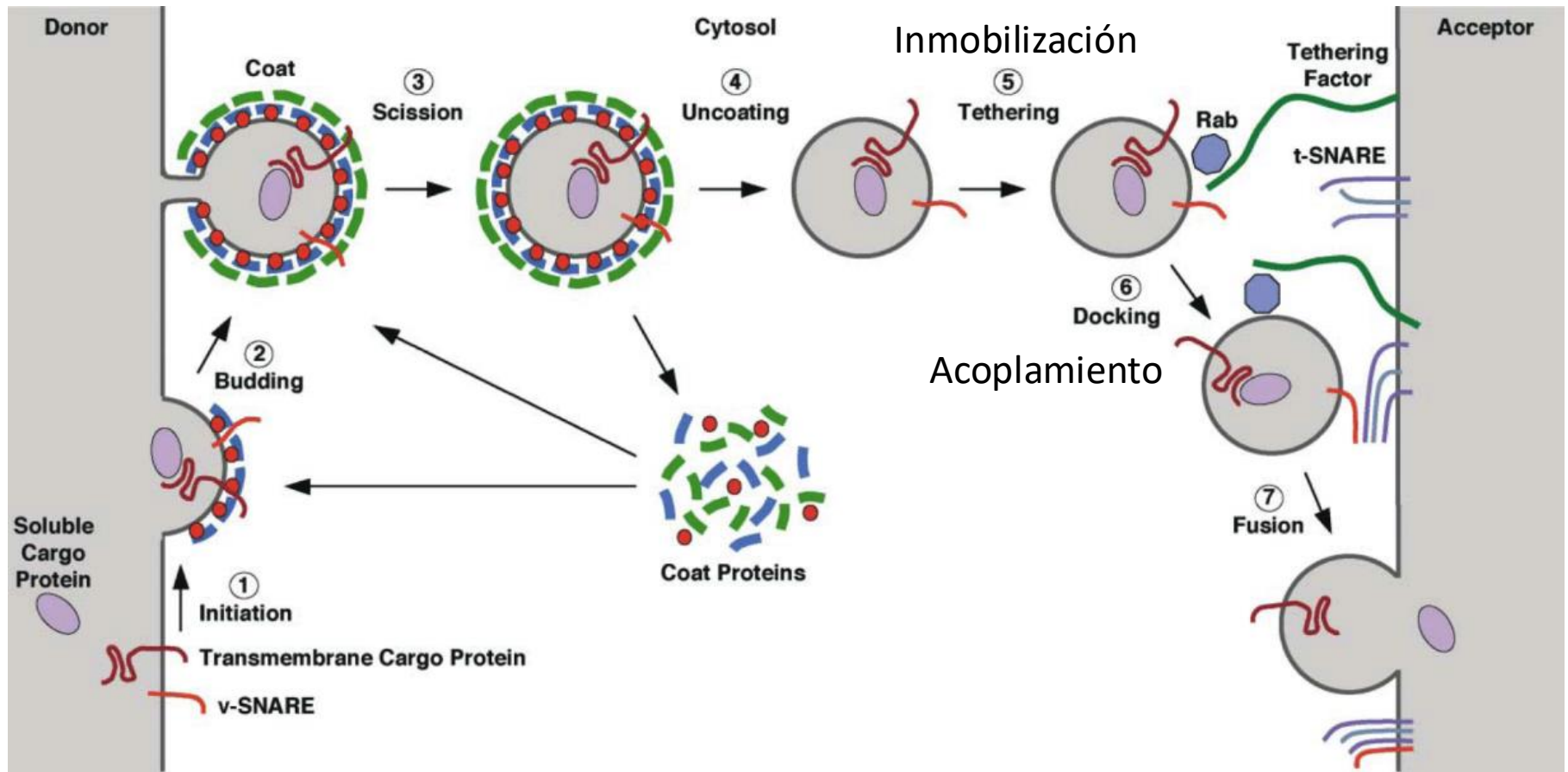
En células animales hay muchas SNAREs diferentes.

v-SNAREs se encuentran en vesículas (v = vesicle)

t-SNAREs se encuentran en el organelo blanco (t= target)



Etapas de Formación y Fusión de Vesículas en su membrana de destino



Transporte vesicular

Desde el RE al aparato de Golgi

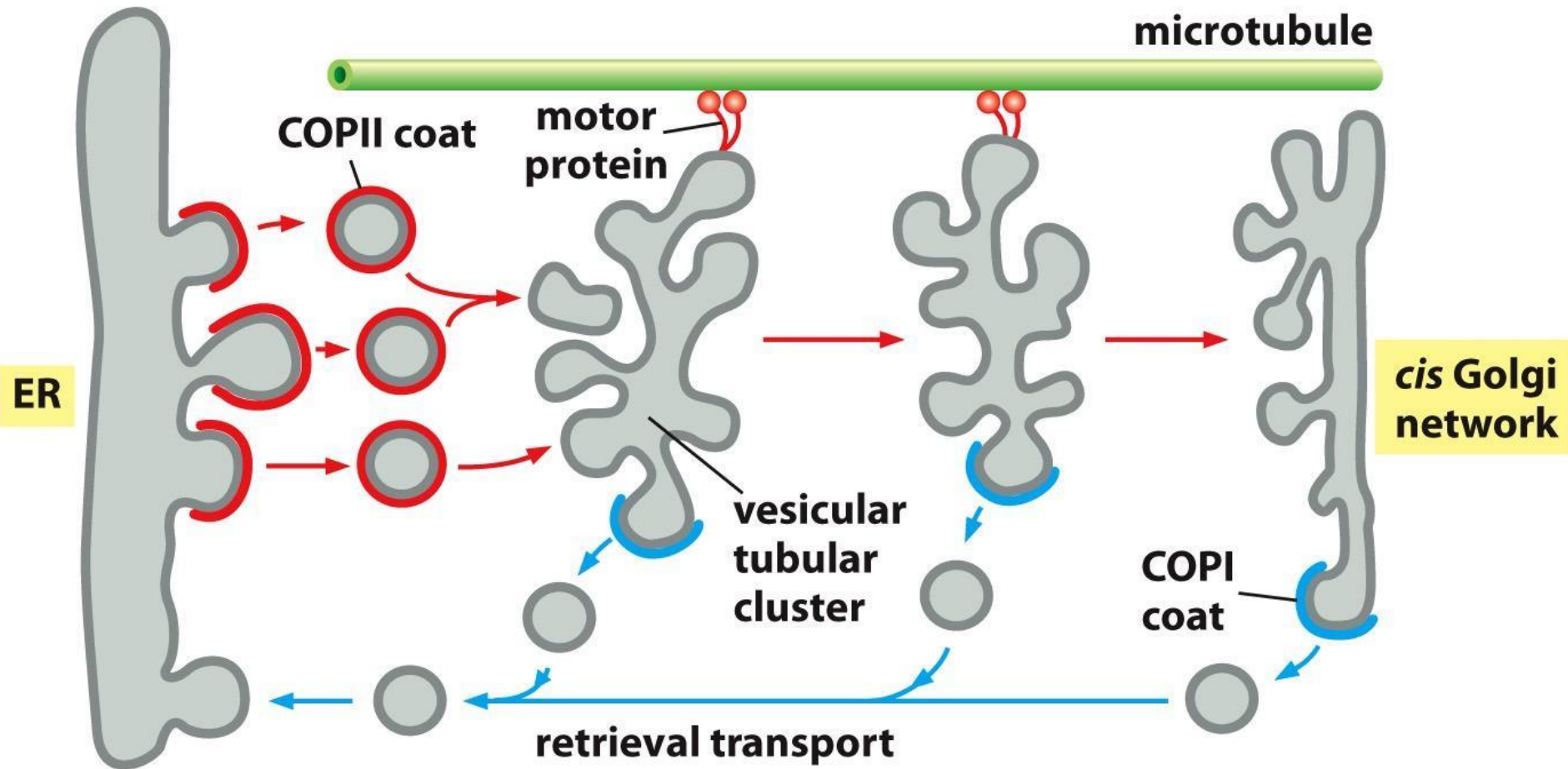
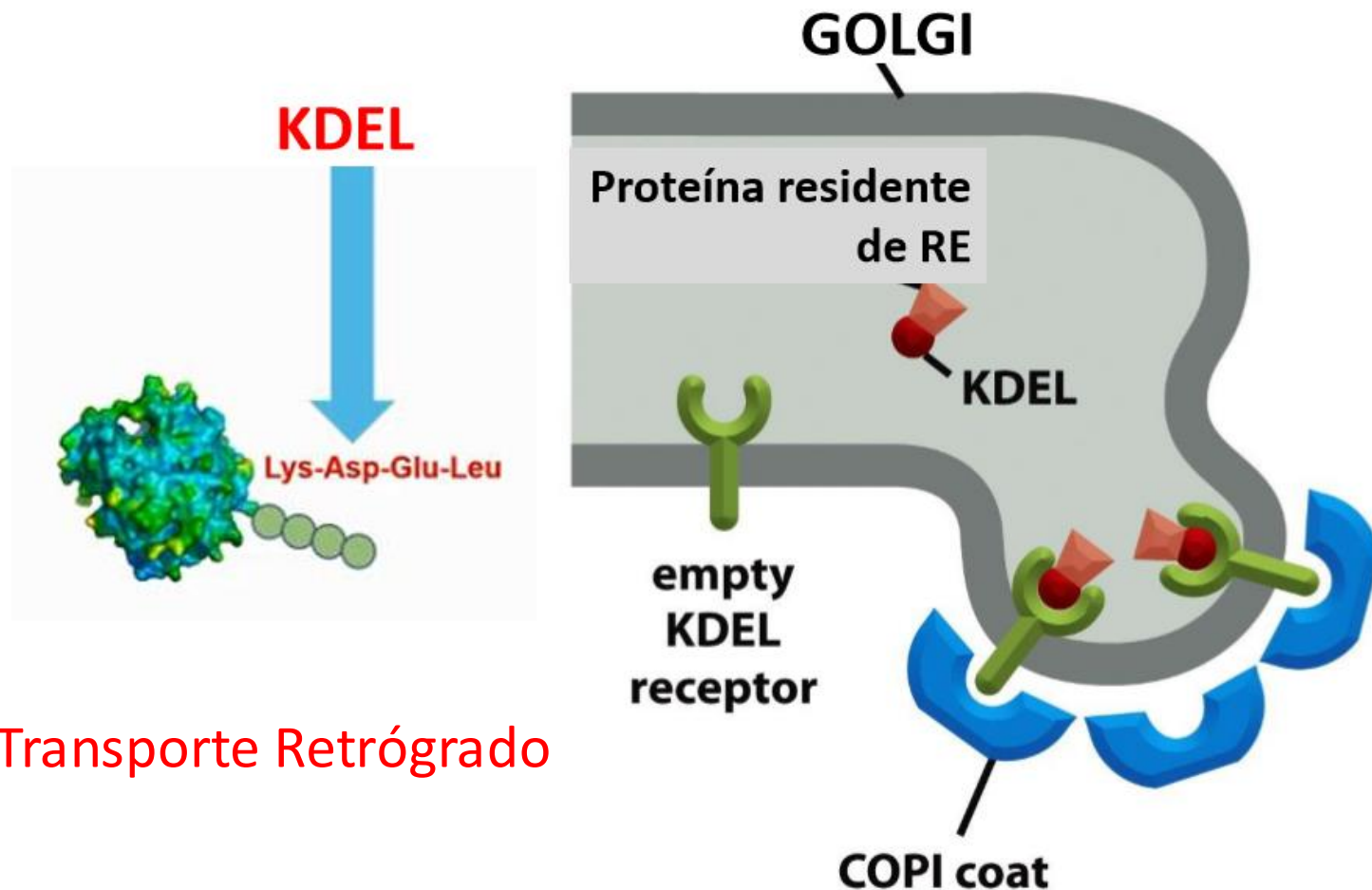


Figure 13-24b Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Transporte vesicular

Desde el RE al aparato de Golgi

Puede ocurrir que en el transporte desde el RE al Golgi, se escapan proteínas residentes del RE?



Transporte vesicular

Desde el RE al Aparato de Golgi

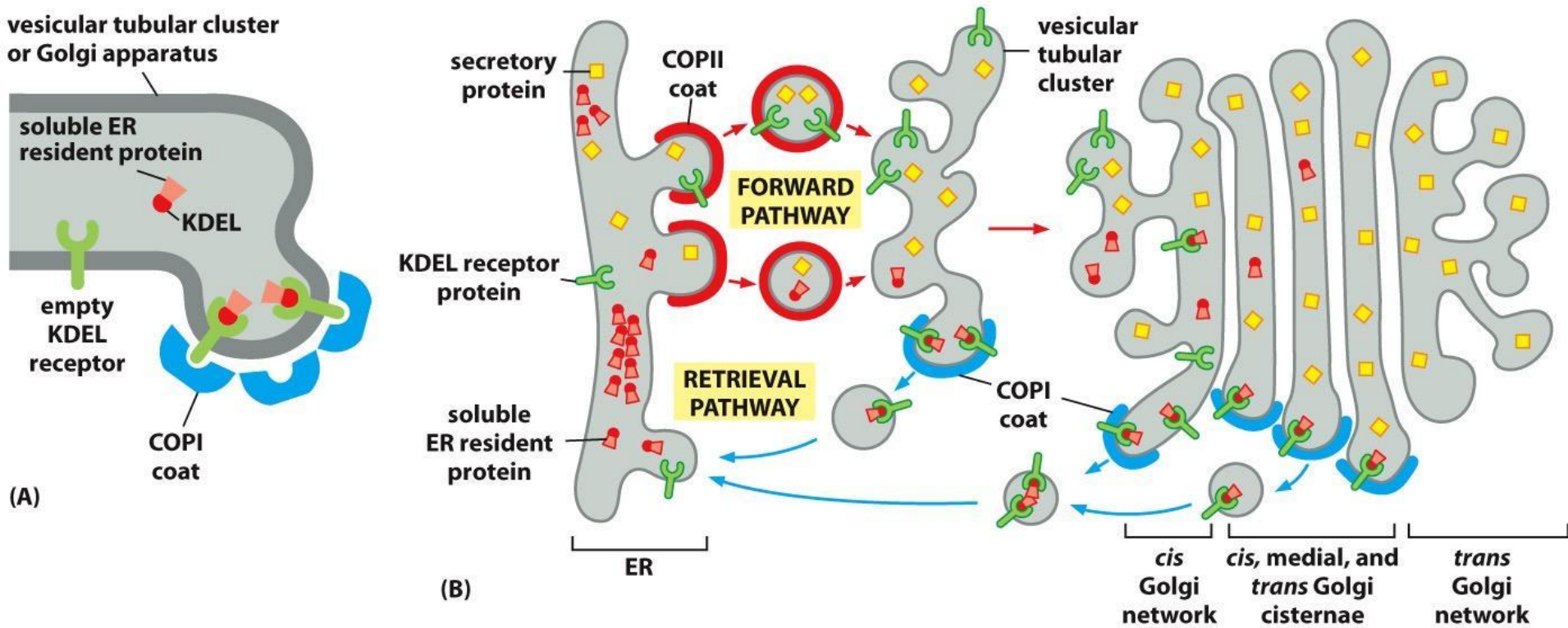


Figure 13-25 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Transporte vesicular

Desde el Golgi a la membrana plasmática

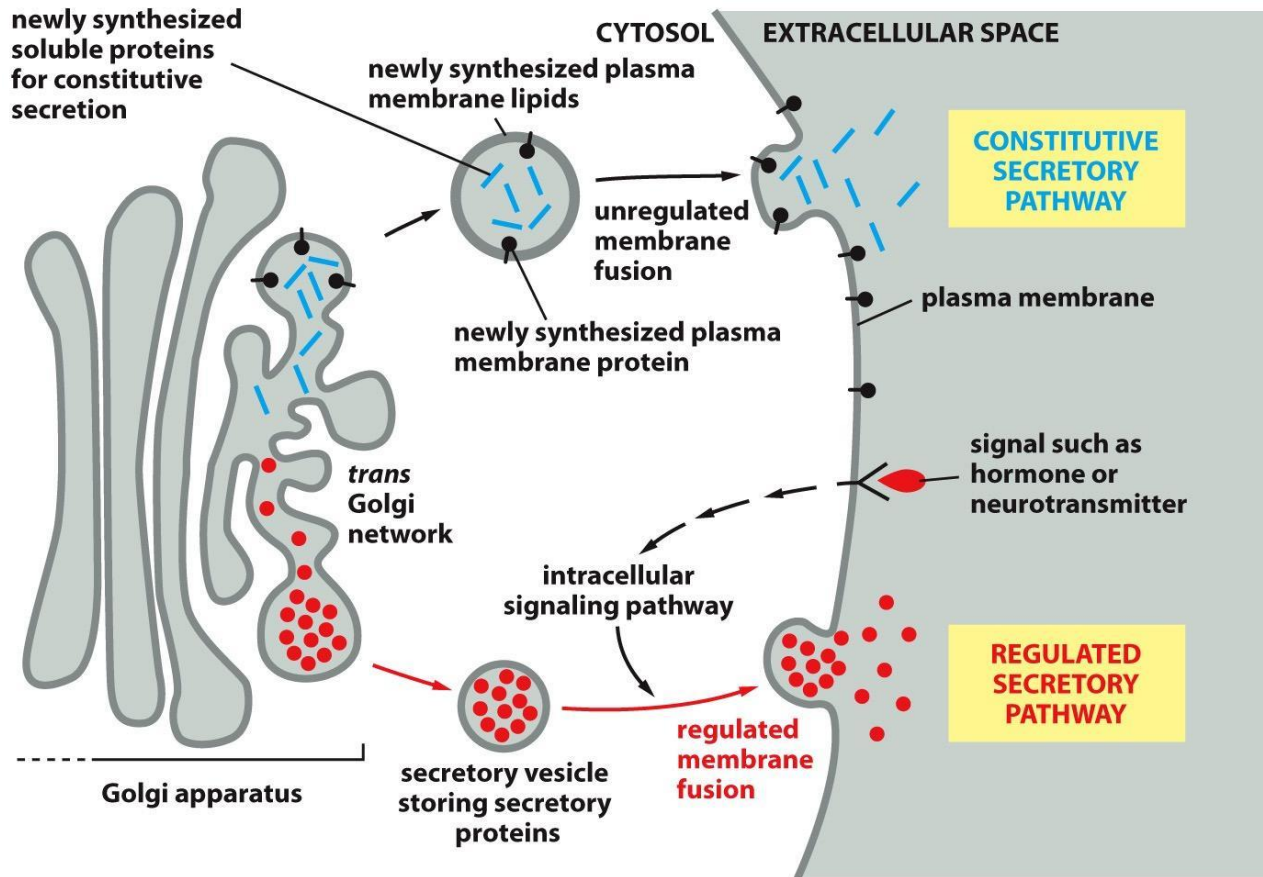


Figure 13-62 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Las **vesículas** que se utilizan para la secreción **avanzan por microtúbulos** y **se fusionan** con la membrana plasmática. Todas las células tienen una vía de **secreción** de tipo **constitutiva**, aunque existen **otras vías de secreción** a través de **vesículas estables**, que corresponde a la **secreción regulada**. Esta última es la utilizada en la **sinapsis**.

Transporte vesicular

Endocitosis para el reciclaje y degradación

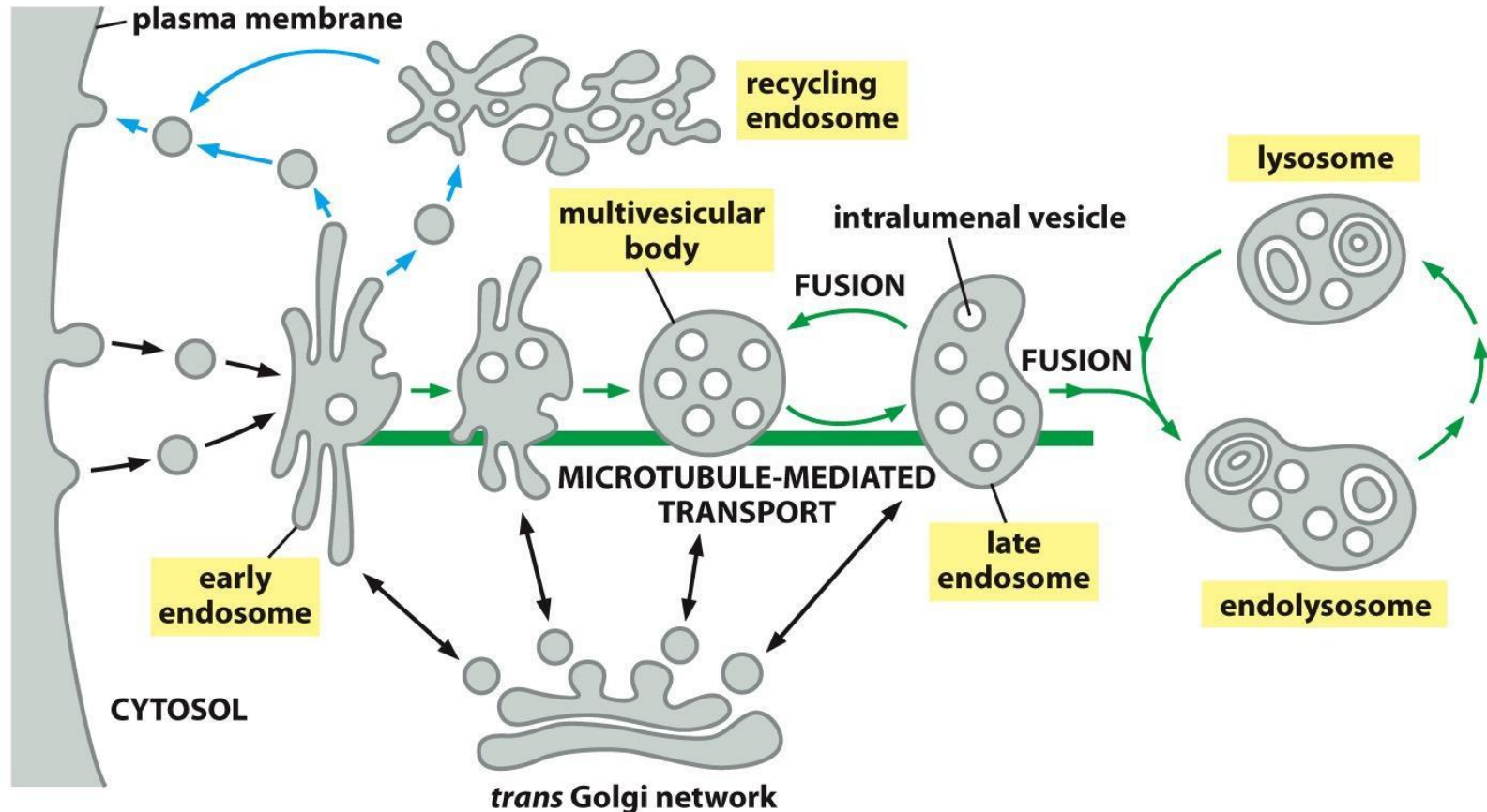


Figure 13-47 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

En este proceso, el material a ser ingerido es gradualmente encerrado en **vesículas**. La mayoría de ellas se fusionan para formar el **endosoma temprano**, y otras son designadas para degradación mediante la constitución del **endosoma tardío**. Estos endosomas tardíos se fusionan con el **lisosoma**.

Síntesis de la Clase

- Las células eucariontes son estructuras **compartimentalizadas por membranas**.
- Existen una serie de **secuencias proteicas de destinación** a los diferentes organelos.
- El transporte de **citoplasma a núcleo** ocurre a través de los complejos de poro nuclear (**NPCs**).
- En el retículo endoplásmico (ER) la destinación de proteínas puede ocurrir de forma **co-traducciona**l o de forma **post-traducciona**l.
- La **síntesis de fosfolípidos** ocurre en el **ER**.
- Desde el ER, y pasando por el aparato de Golgi, **la destinación de proteínas hacia el exterior de la célula**, además de endosomas (tempranos y tardíos), lisosomas y vesículas de secreción, se realiza a través de transporte vesicular.
- Las vesículas poseen **diferentes tipos de recubrimiento**, incluyendo **Clatrina, COP I y COP II**.
- La vesícula contiene el **v-SNARE**, y la membrana blanco contiene **t-SNARE**.
- La secuencia **Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL)**, es una secuencia de **recuperación** que se ubica en el **C-terminal** de proteínas que deben mantenerse en el ER.
- **El aparato de Golgi** es una estructura compuesta por membranas aplanadas, que se **llaman cisternas**, que suelen agruparse cerca del **núcleo celular**. Es posible identificar dos caras: **cis (de entrada)**, y la cara **trans (de salida)**.
- La principal función del aparato de Golgi es **generar modificaciones en las proteínas** que entran desde el ER.